CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : Les alcools

Classes d'alcools · Polyols · Carbone asymétrique · Réaction avec le sodium · Estérification · Déshydratation · Hydratation des alcènes

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **alcool** vient de l'arabe *al-kuhl*. Il désignait d'abord une poudre noire très fine, employée pour farder les paupières, puis, par extension, toute substance très fine obtenue par purification. Au XVIe siècle, les chimistes européens l'appliquèrent à « l'esprit-de-vin », le liquide volatil et inflammable tiré du vin par distillation. C'est ainsi qu'une poudre à maquillage a fini par donner son nom à une famille chimique entière.

Il fallut pourtant attendre 1808 pour que le Suisse **Nicolas Théodore de Saussure** établisse la composition exacte de l'éthanol. En 1834, les Français **Jean-Baptiste Dumas** et **Eugène Péligot**, qui venaient d'isoler l'esprit-de-bois, notre méthanol, comprirent qu'il appartenait à la même famille que l'esprit-de-vin : la famille des alcools était née. Entre-temps, en 1828, l'Allemand **Friedrich Wöhler** avait fabriqué de l'urée au laboratoire à partir d'un sel minéral, prouvant qu'une molécule de la matière vivante n'a besoin d'aucune « force vitale » pour exister.

Au Burkina Faso, la fermentation du sorgho, qui donne le dolo, et celle de la mélasse de canne à sucre de Banfora produisent la même molécule que l'industrie pharmaceutique : l'éthanol, qui désinfecte le matériel des dispensaires et peut servir de carburant. Une molécule de deux carbones, connue depuis des siècles, reste l'une des plus utiles de toute la chimie.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Didier prépare du gel hydroalcoolique pour les dispensaires de la région. La formule qu'il suit admet deux alcools, l'éthanol $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$ ou le propan-2-ol $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, mais pas à la même dose. Il a reçu un bidon de chacun, et les deux étiquettes se sont décollées : les deux liquides sont incolores, miscibles à l'eau et ont la même masse volumique, 0,79 g/mL. Le laboratoire du lycée voisin lui propose deux essais. Le premier consiste à faire réagir 4,6 g de liquide avec un excès de sodium et à mesurer le volume de dihydrogène dégagé, dans des conditions où le volume molaire vaut 24 L/mol. Le second consiste à chauffer le liquide à 170 °C avec de l'acide sulfurique concentré, puis à faire passer le gaz obtenu dans de l'eau de brome. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Lequel de ces deux essais permet de rendre à chaque bidon son étiquette, et quel résultat Didier doit-il attendre pour chaque alcool ?

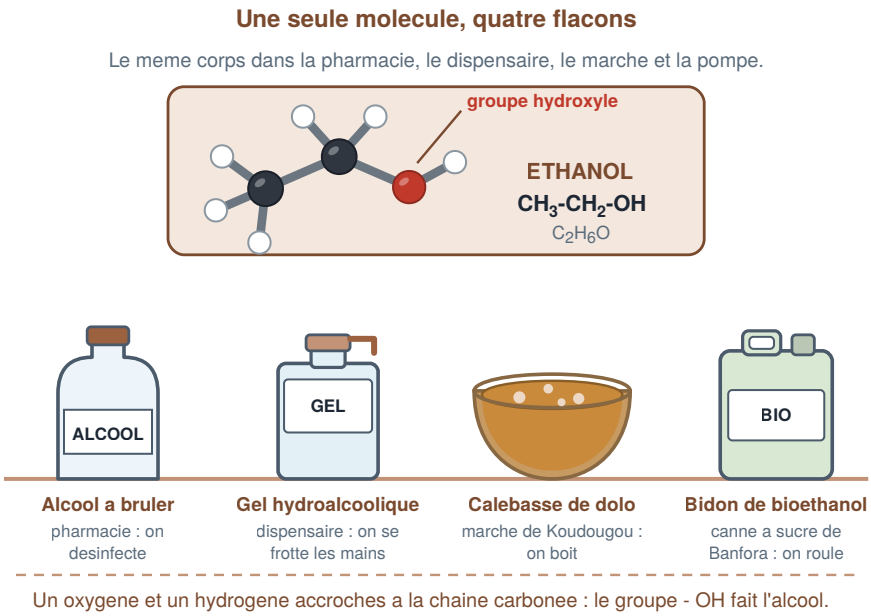


Figure 1 : Quatre présences de l'éthanol dans la vie du Burkina Faso : le flacon d'alcool à brûler d'une pharmacie, le gel hydroalcoolique d'un dispensaire, la calebasse de dolo d'un marché de Koudougou et le bidon de bioéthanol tiré de la canne à sucre.

Pour répondre, il faut savoir écrire et reconnaître ces deux alcools (leçon 1), exploiter l'équation de leur réaction avec le sodium (leçon 2) et prévoir le produit de leur déshydratation (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les classes d'alcools et les polyols
- Leçon 2 : La réaction avec le sodium et l'estérification
- Leçon 3 : La déshydratation des alcools et leur préparation par hydratation des alcènes

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner la formule semi-développée d'un alcool primaire ;
- donner la formule semi-développée d'un alcool secondaire ;
- donner la formule semi-développée d'un alcool tertiaire ;
- donner deux exemples de polyols ;
- indiquer la nature de la réaction de l'éthanol avec le sodium ;
- nommer les produits issus de la déshydratation intramoléculaire des alcools ;
- nommer les produits issus de la déshydratation intermoléculaire des alcools ;
- nommer les produits issus de la réaction de $\mathrm{C_2H_5OH}$ avec Na ;
- nommer les produits issus de l'estérification des alcools ;
- donner quelques applications du glycol ;
- donner quelques applications du glycérol.

Savoir-faire théorique

- écrire les formules des produits issus de la déshydratation intramoléculaire des alcools ;
- écrire les formules des produits issus de la déshydratation intermoléculaire des alcools ;
- écrire les formules des produits issus de la réaction de $\mathrm{C_2H_5OH}$ avec Na ;
- écrire les formules des produits issus de la réaction d'estérification des alcools ;
- écrire l'équation-bilan de la réaction du glycérol avec l'acide nitrique ;
- écrire l'équation-bilan de la réaction d'un alcool avec le sodium ;
- écrire l'équation-bilan de la réaction d'un alcool avec l'acide phosphorique ;
- écrire les équations-bilans des réactions d'hydratation des alcènes.

Savoir-faire expérimental

- utiliser les modèles moléculaires pour la représentation des stéréo-isomères.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 1ère D servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la formule générale des alcanes à chaîne ouverte et celle des alcènes à une seule double liaison, puis nomme $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_3}$ et $\mathrm{CH_3-CH=CH_2}$.

Exercice P2. Nomme $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-OH}$ et donne la formule brute générale d'un monoalcool saturé à chaîne ouverte.

Exercice P3. Ecris un isomère de position et un isomère de fonction du butan-1-ol, et nomme-les.

Exercice P4. Qu'appelle-t-on un carbone asymétrique ? Le propan-2-ol $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$ en possède-t-il un ? Le but-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$ présente-t-il l'isomérie Z/E ?

Exercice P5. Le pentane, de masse molaire 72 g/mol, bout à 36 °C ; le butan-1-ol, de masse molaire 74 g/mol, bout à 118 °C. Lequel des deux corps est un alcool ? Que montre la comparaison de leurs températures d'ébullition ?

Exercice P6. Quel alcool obtient-on majoritairement par addition d'eau sur le pent-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3}$? Enonce la règle utilisée.

Exercice P7. Calcule la masse molaire de l'éthanol $\mathrm{C_2H_6O}$ et la quantité de matière contenue dans 23 g de ce corps, puis le volume occupé par 0,25 mol de dihydrogène quand le volume molaire vaut 24 L/mol. On donne : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice P8. La densité de vapeur d'un composé organique A, de formule brute $\mathrm{C_xH_yO}$, vaut $d = 2{,}55$. La combustion complète de 0,10 mol de A donne 0,40 mol de dioxyde de carbone et 0,50 mol d'eau. Calcule la masse molaire de A, puis détermine x et y. On donne : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Nommer un alcane et un alcène (P1)	Un **alcane** à chaîne ouverte a pour formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ et son nom se termine par « ane » ; un **alcène** à une seule double liaison a pour formule $\mathrm{C_nH_{2n}}$ et son nom se termine par « ène », précédé de l'indice du premier carbone de la double liaison. Un composé ramifié se nomme à partir de sa **chaîne principale**, la plus longue chaîne continue, numérotée pour donner les plus petits indices, les ramifications étant citées devant. Exemple : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$ est le 2-méthylbutane.
Définir, écrire et nommer un alcool (P2)	Un **alcool** porte un groupe hydroxyle $-\mathrm{OH}$ fixé sur un carbone **tétragonal**, qui n'engage que des liaisons simples : c'est le **carbone fonctionnel**. Formule générale $\mathrm{R-OH}$; un monoalcool saturé à chaîne ouverte a pour formule $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, soit $\mathrm{C_nH_{2n+1}OH}$. Pour le nommer, on remplace le « e » final de l'alcane de même chaîne principale, la plus longue contenant le carbone fonctionnel, par « ol », précédé de l'indice de ce carbone, le plus petit possible. Exemples : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, propan-2-ol ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$, 2-méthylpropan-1-ol.
Reconnaître des isomères (P3)	Deux corps sont **isomères** s'ils ont la même formule brute et des formules développées différentes. Isomérie **de chaîne** : le squelette change ; **de position** : un même groupe change de place sur le même squelette ; **de fonction** : les deux corps sont de familles différentes, comme un alcool et un **éther-oxyde** $\mathrm{R-O-R'}$. Exemple : le butane et le 2-méthylpropane sont isomères de chaîne.

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître un carbone asymétrique et des stéréo-isomères (P4)	Un carbone **asymétrique** est un carbone tétragonal lié à **quatre atomes ou groupes d'atomes différents**. Une molécule qui en possède un seul est **chirale** : elle n'est pas superposable à son image dans un miroir, et la molécule et son image forment un couple d'**énantiomères**. Exemple : le carbone 2 du 2-chlorobutane $\mathrm{CH_3-CHCl-CH_2-CH_3}$ est asymétrique. Un mélange équimolaire des deux énantiomères est un **mélange racémique**. Un alcène dont chaque carbone de la double liaison porte deux groupes différents existe sous deux formes : pour le but-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$, la forme **Z** a ses deux groupes $\mathrm{CH_3}$ du même côté de la double liaison, la forme **E** de part et d'autre. La **projection de Newman** représente une molécule vue dans l'axe d'une liaison carbone-carbone : les liaisons du carbone avant partent du centre, celles du carbone arrière partent du bord d'un cercle.
Connaître les propriétés physiques des alcools (P5)	Les premiers alcools sont des liquides incolores, volatils, très inflammables, moins denses que l'eau (éthanol : 0,79 g/mL). Ils bouillent bien plus haut que l'alcane de masse molaire voisine (méthanol 65 °C, éthanol 78 °C, propan-1-ol 97 °C) et sont miscibles à l'eau jusqu'à trois carbones ; au-delà, la chaîne l'emporte. Exemple : l'oxyde d'éthyle, isomère de fonction du butan-1-ol, bout à 35 °C.
Appliquer la règle de Markovnikov (P6)	Un alcène fixe, par **addition**, une molécule $\mathrm{H-A}$ comme $\mathrm{H-Cl}$ ou $\mathrm{H-OH}$. Sur un alcène dissymétrique, la **règle de Markovnikov** s'applique : l'atome d'hydrogène se fixe majoritairement sur le carbone de la double liaison qui porte **déjà le plus d'hydrogènes**. Exemple : le propène et le chlorure d'hydrogène donnent surtout le 2-chloropropane.
Calculer une masse molaire, une quantité de matière, un volume gazeux (P7)	La **masse molaire** M s'obtient en additionnant les masses molaires atomiques de la formule brute, en g/mol. La quantité de matière contenue dans une masse m vaut $n = \dfrac{m}{M}$; un gaz de quantité n occupe le volume $V = n\,V_{\mathrm{m}}$. Exemple : pour $\mathrm{C_3H_8O}$, $M = 3\times 12 + 8\times 1 + 16 = 60$ g/mol, et 30 g contiennent $n = \dfrac{30}{60} = 0{,}50$ mol.
Déterminer une formule brute (P8)	Par la **densité de vapeur** d par rapport à l'air : $M = 29\,d$, en g/mol. Par la **composition massique** d'un composé $\mathrm{C_xH_yO_z}$: $\dfrac{12x}{\%\mathrm{C}} = \dfrac{y}{\%\mathrm{H}} = \dfrac{16z}{\%\mathrm{O}} = \dfrac{M}{100}$. Par une **combustion complète** : $n(\mathrm{CO_2}) = x \times n(\text{composé})$ et $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{y}{2} \times n(\text{composé})$. Exemple : un gaz de densité de vapeur $d = 1{,}93$ a pour masse molaire $M = 29\times 1{,}93 = 56$ g/mol.

LECON 1 : Les classes d'alcools et les polyols

1. Activité de découverte *: Les boîtes de modèles de Wendlassida*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires, ou, à défaut, des boules de pâte à modeler de trois couleurs et des allumettes : noir pour le carbone, blanc pour l'hydrogène, rouge pour l'oxygène. Prévoir par groupe de quoi construire deux molécules à la fois : huit boules noires, vingt blanches, deux rouges et une quarantaine d'allumettes.

Wendlassida, élève de terminale D au lycée de Ziniaré, reçoit la consigne suivante : « construis toutes les molécules possibles de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$ dans lesquelles l'atome d'oxygène porte un atome d'hydrogène ». Chaque carbone doit engager quatre liaisons, chaque oxygène deux, chaque hydrogène une seule.

1. Construis une chaîne droite de quatre carbones et accroche le groupe $-\mathrm{OH}$ au carbone du bout, puis à un carbone du milieu. Combien de molécules différentes obtiens-tu ?
2. Reprends une chaîne de trois carbones portant un carbone ramifié, et accroche le groupe $-\mathrm{OH}$ aux différentes places possibles. Combien de nouvelles molécules trouves-tu ?
3. Pour chaque molécule construite, compte le nombre d'atomes de **carbone directement liés** à celui qui porte le groupe $-\mathrm{OH}$, et range tes molécules selon ce nombre. Combien de groupes obtiens-tu ?
4. Deux de tes molécules ont le même squelette et diffèrent seulement par la place du groupe $-\mathrm{OH}$. Comment appelle-t-on de tels corps ?
5. Construis deux modèles du butan-2-ol, le second étant l'image du premier dans un miroir. Peux-tu les superposer exactement ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec la chaîne droite, deux places seulement sont vraiment différentes : le groupe $-\mathrm{OH}$ sur un carbone de bout, ou sur un carbone intérieur, car une molécule et son image retournée ne font qu'une seule molécule. Le squelette ramifié en ajoute deux : on obtient **quatre** alcools de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$, quatre **isomères**. Les deux modèles du butan-2-ol, eux, ne se superposent pas : son carbone fonctionnel porte quatre groupes différents.

Le comptage de la question 3 est le coeur de la leçon. Le carbone qui porte le groupe $-\mathrm{OH}$ est tantôt lié à un seul autre carbone, tantôt à deux, tantôt à trois ; jamais à quatre, puisqu'il doit garder une liaison pour l'oxygène. Ces trois situations commandent tout le comportement chimique de la molécule : ce sont les trois **classes** d'alcools.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les trois classes. La classe d'un alcool est donnée par le nombre d'atomes de carbone liés au carbone fonctionnel : **primaire** s'il est lié à **un** seul autre carbone, motif $\mathrm{R-CH_2-OH}$; **secondaire** s'il est lié à **deux** carbones, motif $\mathrm{R-CHOH-R'}$; **tertiaire** s'il est lié à **trois** carbones, motif $\mathrm{R-C(R')(R'')-OH}$. Le méthanol $\mathrm{CH_3-OH}$, dont le carbone fonctionnel n'est lié à aucun autre carbone, est rangé **par convention** parmi les alcools primaires.

Les polyols. Une molécule portant plusieurs groupes $\mathrm{-OH}$ sur des carbones différents est un **polyalcool**, ou **polyol** ; on conserve alors le « e » de l'alcane et l'on ajoute « diol » ou « triol » précédé des indices : $\mathrm{CH_2OH-CH_2OH}$ est l'éthane-1,2-diol, appelé **glycol**, $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_3}$ le propane-1,2-diol, $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$ le propane-1,2,3-triol, plus connu sous le nom de **glycérol**.

Les alcools à carbone asymétrique. Quand le carbone fonctionnel est lié à quatre atomes ou groupes différents, il est **asymétrique** : l'alcool existe sous la forme de deux **énantiomères**, images l'un de l'autre dans un miroir. Exemple : le carbone 2 du butan-2-ol $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$, lié à H, OH, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$. On représente les deux énantiomères en **convention de Cram** : deux liaisons dans le plan de la feuille (traits pleins), une liaison en avant du plan (triangle plein), une liaison en arrière du plan (triangle hachuré) ; la seconde molécule est l'image de la première dans un miroir plan (figure 3).

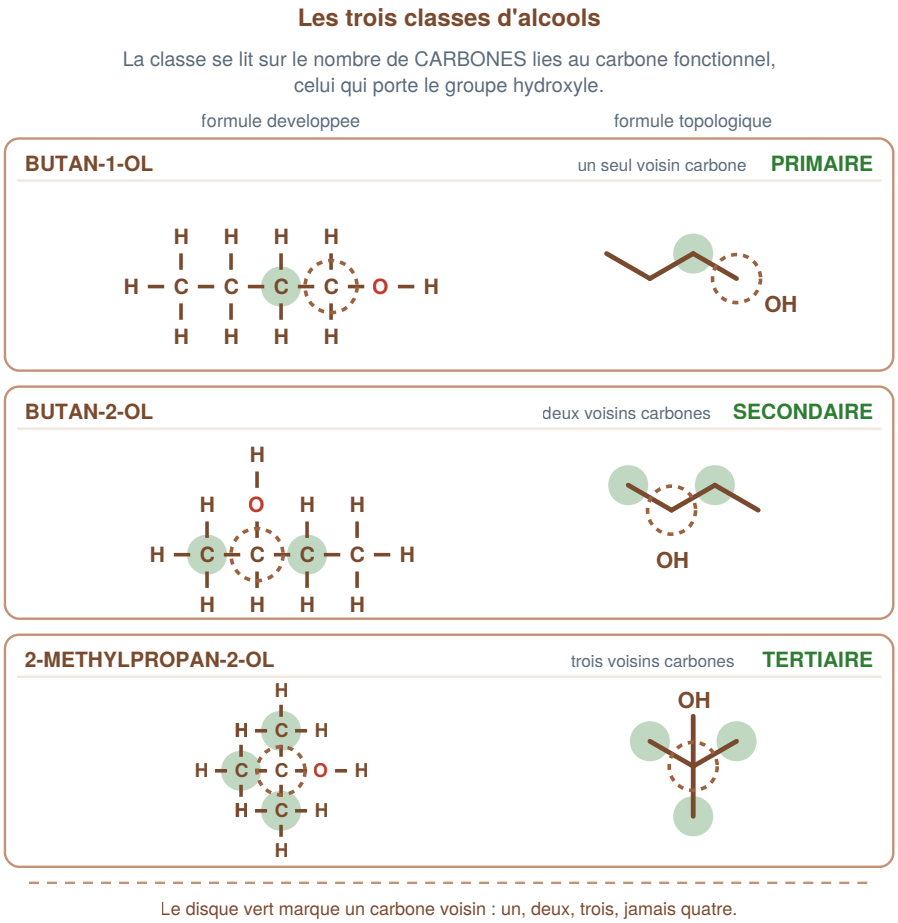


Figure 2 : Les trois classes d'alcools. A gauche le butan-1-ol, primaire ; au centre le butan-2-ol, secondaire ; à droite le 2-méthylpropan-2-ol, tertiaire. Chaque molécule est donnée en formule développée et en représentation topologique, le carbone fonctionnel étant repéré par un cercle et ses voisins carbonés comptés.

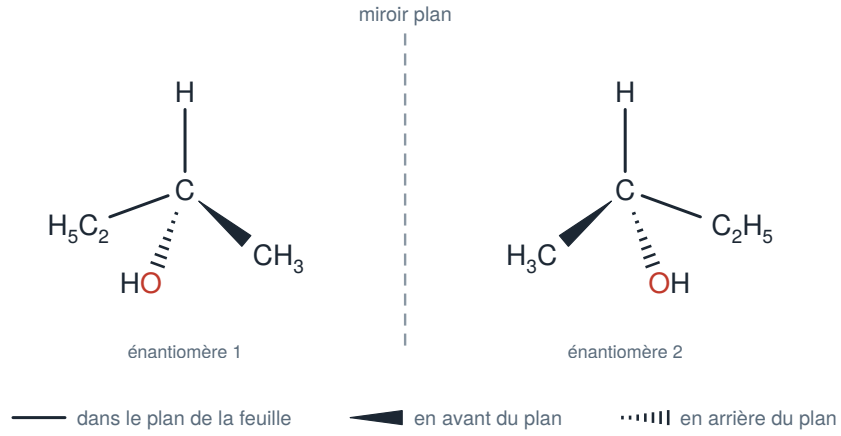


Figure 3 : Les deux énantiomères du butan-2-ol en convention de Cram, de part et d'autre d'un miroir plan. Le carbone asymétrique est au centre ; H et $\mathrm{C_2H_5}$ sont dans le plan de la feuille, $\mathrm{CH_3}$ en avant (triangle plein), OH en arrière (triangle hachuré).

J'INTERPRETE

Observation. Il existe des alcools primaires, secondaires et tertiaires ; on pourrait attendre une quatrième classe, où le carbone fonctionnel serait lié à quatre carbones.

Loi ou outil utilisé. Un atome de carbone engage exactement quatre liaisons, et le carbone fonctionnel en engage obligatoirement une avec l'oxygène du groupe $-\mathrm{OH}$.

Conclusion. Il ne lui reste que trois liaisons pour des voisins carbonés : la classe tertiaire est la dernière possible.

Remarque : l'éthanol et la santé

L'éthanol des boissons est toxique : son abus est dangereux pour la santé. Au-delà de 0,80 g d'alcool par litre de sang, l'alcootest est positif.

METHODE : DONNER LA CLASSE D'UN ALCOOL

Pour donner la classe d'un alcool, ou écrire un alcool d'une classe donnée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le groupe $-\mathrm{OH}$ et vérifie que le carbone qui le porte n'engage que des liaisons simples : c'est le **carbone fonctionnel**.

Etape 2 : Compte ses **carbones voisins** : un, primaire ; deux, secondaire ; trois, tertiaire. Zéro voisin, c'est le méthanol, primaire par convention.

Etape 3 : Regarde ses quatre substituants : s'ils sont tous différents, le carbone fonctionnel est asymétrique ; dessine alors les deux énantiomères en convention de Cram, de part et d'autre d'un miroir.

Etape 4 : Pour écrire un alcool d'une classe donnée, accroche au carbone fonctionnel le nombre voulu de groupes carbonés, puis complète chaque carbone par des hydrogènes jusqu'à quatre liaisons.

Etape 5 : Conclus : « Le carbone fonctionnel a ... voisins carbonés, donc l'alcool est ... ».

Exemple résolu 1 : nommer trois alcools et donner leur classe

Enoncé. Nomme les alcools suivants et donne leur classe : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$; b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH(CH_3)-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-CH_2-C(CH_3)_2-OH}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), on repère le $-\mathrm{OH}$ en bout de chaîne et l'on compte les carbones de la chaîne principale : il y en a cinq.	**Nom : pentan-1-ol. Le carbone fonctionnel n'a qu'un voisin : alcool primaire.**
Pour b), la plus longue chaîne contenant le carbone fonctionnel compte cinq carbones, le méthyle entre parenthèses étant une ramification.	**Chaîne : pentane, avec un méthyle.**
On essaie les deux numérotations : le $-\mathrm{OH}$ prend l'indice 3 dans les deux cas, on départage donc par la ramification, qui doit recevoir le plus petit indice.	**Nom : 2-méthylpentan-3-ol. Carbone fonctionnel encadré par deux carbones : alcool secondaire.**
Pour c), la chaîne principale compte quatre carbones et le $-\mathrm{OH}$ est porté par le deuxième, qui porte aussi un méthyle.	**Nom : 2-méthylbutan-2-ol. Carbone fonctionnel lié à trois carbones : alcool tertiaire.**

✔ **Vérification :** dans chaque nom, l'indice écrit devant « ol » correspond à la position réelle du groupe $-\mathrm{OH}$, et le nombre de traits partant du carbone fonctionnel vers d'autres carbones confirme la classe. Pour b), l'essai des deux numérotations a évité l'erreur classique.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Pour a), la chaîne principale contient cinq carbones et le groupe hydroxyle est porté par le carbone 1 : c'est le pentan-1-ol, dont le carbone fonctionnel n'a qu'un voisin carboné. Pour b), la chaîne contient cinq carbones et porte un méthyle ; les deux numérotations donnent l'indice 3 au groupe hydroxyle, on les départage donc par la ramification, qui reçoit l'indice 2 : c'est le 2-méthylpentan-3-ol, dont le carbone fonctionnel a deux voisins. Pour c), la chaîne contient quatre carbones et le groupe hydroxyle est porté par le carbone 2, qui porte aussi un méthyle : c'est le 2-méthylbutan-2-ol, dont le carbone fonctionnel a trois voisins. **Donc a) est un alcool primaire, b) un alcool secondaire et c) un alcool tertiaire.**

Exemple résolu 2 : dénombrer les alcools de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$

Enoncé. a) Vérifie que $\mathrm{C_4H_{10}O}$ peut correspondre à un monoalcool saturé à chaîne ouverte. b) Ecris toutes les formules semi-développées de ces alcools, nomme-les et donne leur classe. c) Existe-t-il d'autres composés de même formule brute ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On confronte la formule à $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ avec $n = 4$: il faudrait $2 \times 4 + 2 = 10$ hydrogènes.	**La formule convient : c'est bien un monoalcool saturé à chaîne ouverte.**
On dessine le squelette droit à quatre carbones et l'on place le $-\mathrm{OH}$ sur le carbone 1, puis sur le carbone 2 ; les carbones 3 et 4 redonnent les mêmes molécules retournées.	$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$**, butan-1-ol, primaire ;** $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3}$**, butan-2-ol, secondaire.**
On passe au squelette ramifié et l'on place le $-\mathrm{OH}$ sur un carbone extérieur, puis sur le carbone central.	$\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$**, 2-méthylpropan-1-ol, primaire ;** $\mathrm{CH_3-C(CH_3)_2-OH}$**, 2-méthylpropan-2-ol, tertiaire.**
Pour c), on place l'oxygène entre deux carbones : on change alors de famille.	$\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_2-CH_3}$, $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$ **et** $\mathrm{CH_3-O-CH(CH_3)_2}$ **sont trois éthers-oxydes.**

✔ **Vérification :** on compte quatre alcools et trois éthers-oxydes, soit sept isomères. Chaque formule contient bien quatre C, dix H et un O, et aucun carbone ne porte plus ou moins de quatre liaisons.

ATTENTION !

La classe d'un alcool se compte en **carbones voisins du carbone fonctionnel**, jamais en nombre total de carbones : le butan-1-ol et le décan-1-ol sont tous deux primaires. Ne confonds pas le groupe $-\mathrm{OH}$ d'un alcool, lié par covalence à un carbone, avec l'**ion hydroxyde** $\mathrm{OH^-}$ d'une solution de soude, qui est un ion libre : une solution aqueuse d'alcool n'est pas basique. N'écris jamais un alcool sous la forme $\mathrm{R-HO}$: l'oxygène est au contact du carbone, donc on écrit $\mathrm{R-OH}$. Enfin, dans le nom d'un polyalcool on **garde** le « e » final de l'alcane : on écrit propane-1,2-diol, et non propan-1,2-diol, même si cette seconde écriture se rencontre encore dans certains ouvrages ; pour un monoalcool, au contraire, le « e » disparaît toujours.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Nomme les alcools suivants et donne leur classe : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$; b) $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$.

Exercice 2. ★★ Ecris la formule semi-développée du 3-méthylbutan-2-ol et du 2,2-diméthylpropan-1-ol, puis donne la classe de chacun.

LECON 2 : La réaction avec le sodium et l'estérification

1. Activité de découverte *: Les trois flacons du laboratoire de Fada*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les alcools et leurs vapeurs sont très inflammables : les flacons restent bouchés, loin de toute flamme, et seul le professeur approche l'allumette du tube d'essai, à l'écart des flacons. Le sodium est manipulé par le professeur seul, à la pince, derrière une plaque transparente, en morceau plus petit qu'un grain de riz.

MATERIEL

Trois flacons non étiquetés, notés A, B et C, contenant chacun l'un des composés suivants : butan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol, oxyde d'éthyle ; trois tubes à essai avec bouchon ; des allumettes ; du sodium en très petit morceau, présenté par le professeur seul.

Trois flacons ont perdu leur étiquette au laboratoire du lycée de Fada N'Gourma. Le préparateur sait seulement qu'il s'agit de trois composés de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$: deux alcools de classes différentes et un éther-oxyde. Il faut les rendre à leur étiquette.

1. Le professeur dépose un très petit morceau de sodium dans 2 mL du flacon A, puis approche une allumette à distance de l'ouverture du tube. Que se passe-t-il ? Il recommence avec B, puis avec C : B ne donne aucune bulle, C se comporte comme A. Que peux-tu en déduire pour le flacon B ?
2. Le test au sodium permet-il de distinguer les flacons A et C ? Justifie.
3. Quels flacons peux-tu étiqueter avec certitude ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'expérience au sodium montre que l'hydrogène du groupe $-\mathrm{OH}$ n'est pas un hydrogène comme les autres : le métal l'arrache et il s'échappe en dihydrogène, qui détone au contact de l'allumette. Le flacon B ne réagit pas : son oxygène ne porte pas d'hydrogène, c'est l'oxyde d'éthyle. Les flacons A et C réagissent tous les deux, donc ce test identifie la **fonction** sans séparer les classes : on sait que A et C sont les deux alcools, mais pas lequel est le butan-1-ol. Seul le flacon B peut donc être étiqueté avec certitude.

Tu réutilises l'oxydoréduction, vue en première, et le volume molaire d'un gaz.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Test de la fonction alcool : l'action du sodium. Le sodium attaque l'hydrogène du groupe hydroxyle et libère du **dihydrogène**, qui détone à l'approche d'une flamme. Il se forme un **alcoolate de sodium** :

$$2\,\mathrm{R-OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{R-O^-Na^+} + \mathrm{H_2}$$

Ce test met en évidence la fonction alcool ; il ne distingue pas les classes, car les trois classes réagissent, seulement plus ou moins vite. C'est une **oxydoréduction** : le sodium est oxydé en ions $\mathrm{Na^+}$ et l'hydrogène du groupe hydroxyle est réduit en dihydrogène. On écrit aussi l'équation pour une seule molécule, par exemple pour l'éthanol : $\mathrm{C_2H_5-OH + Na \rightarrow C_2H_5-O^- + Na^+ + \frac{1}{2}\,H_2}$. L'alcoolate n'est pas un vrai sel : l'eau le détruit aussitôt et redonne l'alcool, $\mathrm{R-O^- + H_2O \rightarrow R-OH + OH^-}$ (réaction totale). L'ion alcoolate est la base conjuguée de l'alcool (couple $\mathrm{R-OH/R-O^-}$), base plus forte que l'ion hydroxyde ; un alcool peut aussi capter un proton : les alcools sont des espèces **amphotères**.

Remarque : le protocole du test au sodium

Le test au sodium met en évidence la fonction. On verse 2 mL de l'alcool sec dans un tube propre et sec, on y dépose un très petit morceau de sodium débarrassé de son huile, et l'on observe une **effervescence** : des bulles montent le long du métal, qui se ronge. Le gaz, approché d'une flamme à distance, **détone** d'un bruit sec : c'est du dihydrogène. Le liquide restant, évaporé, laisse un solide blanc, l'**alcoolate de sodium**, ici l'éthanolate de sodium $\mathrm{CH_3-CH_2-O^-Na^+}$.

MESURE

Le tube et l'alcool doivent être **secs**. Une trace d'eau réagirait elle aussi avec le sodium, plus violemment encore, et l'on attribuerait à l'alcool une effervescence qui ne vient pas de lui. On sèche le tube avant l'essai et l'on emploie un alcool absolu, c'est-à-dire non dilué.

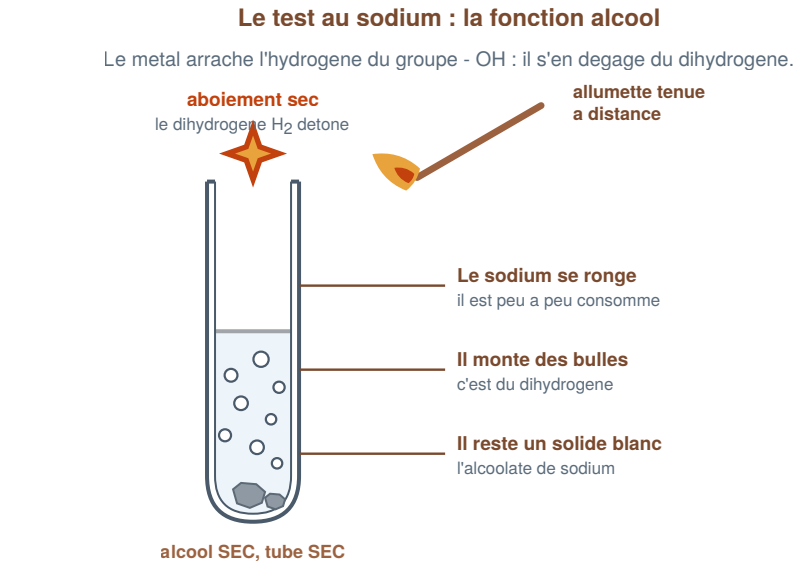


Figure 4 : Le test au sodium. Un tube à essai contenant l'alcool, un petit morceau de sodium au fond, des bulles de dihydrogène qui montent, et l'allumette approchée à distance de l'ouverture du tube, avec la légende de la détonation.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ESTERIFICATION ET LES INTERETS DES POLYOLS

L'estérification. Un alcool réagit avec un acide carboxylique pour donner un **ester** et de l'eau :

$$\mathrm{R-COOH} + \mathrm{R'-OH} \rightleftarrows \mathrm{R-COO-R'} + \mathrm{H_2O}$$

Exemple : l'acide éthanoïque et l'éthanol donnent l'**éthanoate d'éthyle** $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_3}$. La double flèche indique que la réaction peut se faire dans les deux sens ; ses caractéristiques seront étudiées au chapitre 10.

Avec les acides minéraux. Un alcool réagit de la même façon avec l'acide phosphorique : $\mathrm{R-OH} + \mathrm{H_3PO_4} \rightarrow \mathrm{R-O-PO_3H_2} + \mathrm{H_2O}$. Le glycérol réagit avec l'acide nitrique, en présence d'acide sulfurique concentré, et donne le **trinitrate de glycéryle**, appelé nitroglycérine :

$$\mathrm{C_3H_5(OH)_3} + 3\,\mathrm{HNO_3} \rightarrow \mathrm{C_3H_5(ONO_2)_3} + 3\,\mathrm{H_2O}$$

Les intérêts des polyols. Le **glycol** sert d'antigel dans les circuits de refroidissement des moteurs, à la synthèse de fibres polyesters et à la fabrication d'explosifs. Le **glycérol** sert à la fabrication d'explosifs, comme la nitroglycérine de la dynamite, et à la synthèse de polyesters.

METHODE : IDENTIFIER UN ALCOOL INCONNU

Pour identifier un alcool inconnu, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que c'est un alcool : sec, sur un très petit morceau de sodium, il donne une effervescence d'un gaz qui détone. Sans réaction, ce n'est pas un alcool.
Etape 2 : Si l'on te donne la masse molaire, écris $M = 14n + 18$ pour un monoalcool saturé à chaîne ouverte et tire n.
Etape 3 : Si l'on te donne le volume de dihydrogène dégagé, remonte à la quantité d'alcool : une mole de dihydrogène correspond à **deux** moles d'alcool. De la masse employée, tire M, puis n.
Etape 4 : Ecris toutes les formules semi-développées des alcools de cette formule brute.
Etape 5 : Conclus à l'aide des autres renseignements de l'énoncé (classe, chaîne ramifiée ou non, produit de déshydratation), en gardant le seul alcool qui convient, et nomme-le.

Exemple résolu 1 : identifier un alcool inconnu

Enoncé. Un flacon contient un liquide incolore, inflammable, totalement miscible à l'eau, qui bout à 97 °C. Déposé sur du sodium sec, il donne une effervescence d'un gaz qui détone. Son groupe $-\mathrm{OH}$ est porté par un carbone de bout de chaîne. Sa masse molaire vaut 60 g/mol. a) Montre qu'il s'agit d'un alcool et donne sa formule brute. b) Ecris les formules semi-développées possibles. c) Identifie le composé. d) Ecris l'équation de sa réaction avec le sodium.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'effervescence d'un gaz détonant sur le sodium signale l'arrachement d'un hydrogène porté par un oxygène : c'est la signature de la fonction alcool.	**Le composé est un alcool.**
On écrit la masse molaire d'un monoalcool saturé à chaîne ouverte et on l'identifie à la valeur donnée, puis on résout.	$M = 14n + 18 = 60$, **donc** $14n = 42$ **et** $n = 3$ **: formule brute** $\mathrm{C_3H_8O}$**.**
On écrit les deux alcools possibles à trois carbones, le groupe $-\mathrm{OH}$ en bout puis au milieu.	$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$**, propan-1-ol, primaire ;** $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$**, propan-2-ol, secondaire.**
Le groupe $-\mathrm{OH}$ est en bout de chaîne : le carbone fonctionnel n'a qu'un voisin carboné, l'alcool est primaire.	**Le composé est le propan-1-ol.**
On écrit enfin l'équation-bilan avec le sodium, en équilibrant les hydrogènes.	$2\,\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-O^-Na^+} + \mathrm{H_2}$

✔ **Vérification :** la formule $\mathrm{C_3H_8O}$ redonne bien 60 g/mol, la miscibilité totale est cohérente avec trois carbones, et l'équation est équilibrée : 6 C, 16 H, 2 O et 2 Na de chaque côté.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le liquide donne avec le sodium une effervescence d'un gaz qui détone : c'est du dihydrogène arraché au groupe hydroxyle, donc le composé est un alcool. Pour un monoalcool saturé à chaîne ouverte, $M = 14n + 18$; de $14n + 18 = 60$ je tire $n = 3$, donc la formule brute est $\mathrm{C_3H_8O}$. Deux alcools y répondent : le propan-1-ol, primaire, et le propan-2-ol, secondaire. Le groupe hydroxyle étant porté par un carbone de bout de chaîne, l'alcool est primaire. **Donc le composé est le propan-1-ol, et sa réaction avec le sodium s'écrit**
$2\,\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-O^-Na^+} + \mathrm{H_2}$.

Exemple résolu 2 : combien de dihydrogène ?

Enoncé. On fait réagir 7,4 g de butan-1-ol avec un excès de sodium. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule la quantité de matière d'alcool employée. c) Calcule le volume de dihydrogène dégagé, le volume molaire valant $V_\mathrm{m} = 24$ L/mol. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation-bilan appliquée au butan-1-ol, en équilibrant.	$2\,\mathrm{C_4H_9OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{C_4H_9O^-Na^+} + \mathrm{H_2}$
On calcule la masse molaire de $\mathrm{C_4H_{10}O}$, puis la quantité de matière par $n = \dfrac{m}{M}$.	$M = 74$ **g/mol et** $n = \dfrac{7{,}4}{74} = 0{,}10$ **mol.**
On lit les coefficients : deux moles d'alcool donnent une mole de dihydrogène.	$n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0{,}10}{2} = 0{,}050$ **mol.**
On passe de la quantité de matière au volume gazeux par $V = n\,V_\mathrm{m}$.	$V = 0{,}050 \times 24 = 1{,}2$ **L.**

✔ **Vérification :** le rapport de deux alcools pour un dihydrogène est bien respecté, ce qui s'explique simplement : chaque molécule d'alcool ne cède qu'un seul atome d'hydrogène, et il en faut deux pour former une molécule $\mathrm{H_2}$.

ATTENTION !

Le test au sodium prouve la présence d'un **hydrogène porté par un oxygène**, pas la classe : les trois classes le donnent. Ne dis jamais « le sodium a fait apparaître un alcool primaire ». Ne confonds pas l'**alcoolate** $\mathrm{R-O^-Na^+}$, formé ici, avec l'**hydroxyde de sodium** $\mathrm{Na^+ + OH^-}$: le premier garde sa chaîne carbonée. Le gaz dégagé est le **dihydrogène**, qui détone d'un bruit sec, et non le dioxyde de carbone, qui troublerait l'eau de chaux. Enfin, n'utilise jamais un tube humide pour le test au sodium : l'eau réagirait elle aussi et fausserait la conclusion.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Ecris l'équation-bilan de la réaction du méthanol avec le sodium et nomme les deux produits formés.

Exercice 4. ★★★ Deux flacons contiennent chacun un liquide de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$. L'un bout à 118 °C et réagit avec le sodium, l'autre bout à 35 °C et reste inerte. Attribue à chacun sa formule semi-développée et justifie.

LECON 3 : La déshydratation des alcools et leur préparation par hydratation des alcènes

1. Activité de découverte *: Le tube de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On chauffe ici un alcool en présence d'une flamme : le tube reste **bouché**, le coton imbibé est placé loin de la zone chauffée, et l'on ne débouche jamais le tube tant qu'il est chaud. On retire le tube de recueil de l'eau **avant** d'éteindre le bec, faute de quoi l'eau remonte dans le tube chaud et le brise. L'eau de brome est corrosive : gants et lunettes.

MATERIEL

Un tube à essai à dégagement latéral muni d'un bouchon, du coton, de l'éthanol, des morceaux de pierre ponce ou de brique pilée bien sèche tenant lieu d'alumine, un bec à gaz, un support, un tube de recueil, une cuve à eau, un flacon d'eau de brome.

Rasmané imbibe un tampon de coton d'éthanol et le glisse au fond d'un tube à dégagement. Il place ensuite, au milieu du tube, des morceaux de brique pilée, puis chauffe fortement la brique, sans toucher au coton.

1. Le gaz qui se dégage est recueilli par déplacement d'eau. Est-il soluble dans l'eau ? Comment le sais-tu ?
2. On fait passer ce gaz dans un peu d'eau de brome. La couleur orangée disparaît. Quelle est la famille du gaz obtenu ?
3. Ce gaz contient deux atomes de carbone, comme l'éthanol de départ. Ecris sa formule et son nom.
4. Compare la formule de l'éthanol $\mathrm{C_2H_6O}$ à celle du gaz obtenu. Quelle molécule a été perdue en chemin ?
5. Rasmané reprend l'expérience avec de l'acide sulfurique concentré à la place de la brique, mais il ne chauffe qu'à 140 °C. Il obtient cette fois un liquide qui bout à 35 °C, ne réagit pas avec le sodium et a pour formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$. De quoi s'agit-il, et combien de molécules d'éthanol a-t-il fallu pour le former ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le gaz se recueille par déplacement d'eau, donc il est peu soluble : ce n'est déjà plus un alcool, puisque les alcools à courte chaîne se dissolvent totalement. La décoloration de l'eau de brome tranche ensuite : c'est la réaction d'addition caractéristique d'une **double liaison carbone-carbone**. Le gaz est donc un **alcène**, et comme il compte deux carbones, c'est l'**éthène** $\mathrm{CH_2=CH_2}$. La comparaison des formules est la clé de la leçon. On est parti de $\mathrm{C_2H_6O}$ et l'on obtient $\mathrm{C_2H_4}$. La différence, atome par atome, vaut $\mathrm{H_2O}$: la molécule a perdu une molécule d'eau, un $\mathrm{-OH}$ pris sur le carbone fonctionnel et un $\mathrm{-H}$ pris sur un carbone voisin. On appelle cela une **déshydratation**, et comme les deux morceaux enlevés viennent de la même molécule, elle est dite **intramoléculaire**.

La cinquième question ouvre l'autre voie. A 140 °C, le produit n'est plus un gaz mais un liquide à quatre carbones, inerte vis-à-vis du sodium : c'est l'oxyde d'éthyle $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$, un éther-oxyde. Quatre carbones pour un alcool qui n'en avait que deux : il a fallu **deux** molécules d'éthanol, qui ont perdu ensemble une seule molécule d'eau. C'est la déshydratation **intermoléculaire**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Déshydratation intramoléculaire. Chauffé sur alumine $\mathrm{Al_2O_3}$ vers 350 °C, ou en présence d'acide sulfurique concentré vers 170 °C, un alcool perd une molécule d'eau et donne un **alcène** :

$$\mathrm{R-CH_2-CH(OH)-R' \xrightarrow{Al_2O_3,\ 350\ ^\circ C} R-CH=CH-R' + H_2O}$$

Le groupe $\mathrm{-OH}$ part avec un atome d'hydrogène pris sur un **carbone voisin** du carbone fonctionnel.

Plusieurs alcènes possibles. Quand plusieurs carbones voisins différents du carbone fonctionnel portent des hydrogènes, la déshydratation peut donner deux, voire trois alcènes.

Déshydratation intermoléculaire. En présence d'acide sulfurique concentré vers 140 °C, **deux** molécules d'alcool perdent ensemble une molécule d'eau et donnent un **éther-oxyde** :

$$\mathrm{2\,R-OH \xrightarrow{H_2SO_4,\ 140\ ^\circ C} R-O-R + H_2O}$$

Avec l'alumine seule, c'est la température qui décide : vers 200 °C, on obtient surtout l'éther-oxyde ; vers 350 à 400 °C, l'alcène.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le rôle du catalyseur. L'alumine et l'acide sulfurique sont des **catalyseurs** : ils accélèrent la réaction sans être consommés. Ils n'apparaissent pas dans le bilan, on les écrit au-dessus de la flèche.

La préparation des alcools par hydratation des alcènes. En présence d'acide sulfurique dilué, un alcène fixe une molécule d'eau et donne un alcool : $\mathrm{CH_2 = CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3 - CH_2 - OH}$. Quand l'alcène est **dissymétrique**, la règle de Markovnikov désigne l'alcool majoritaire : celui de la classe la plus élevée. On l'appelle parfois produit Markovnikov, l'alcool minoritaire étant le produit anti-Markovnikov.

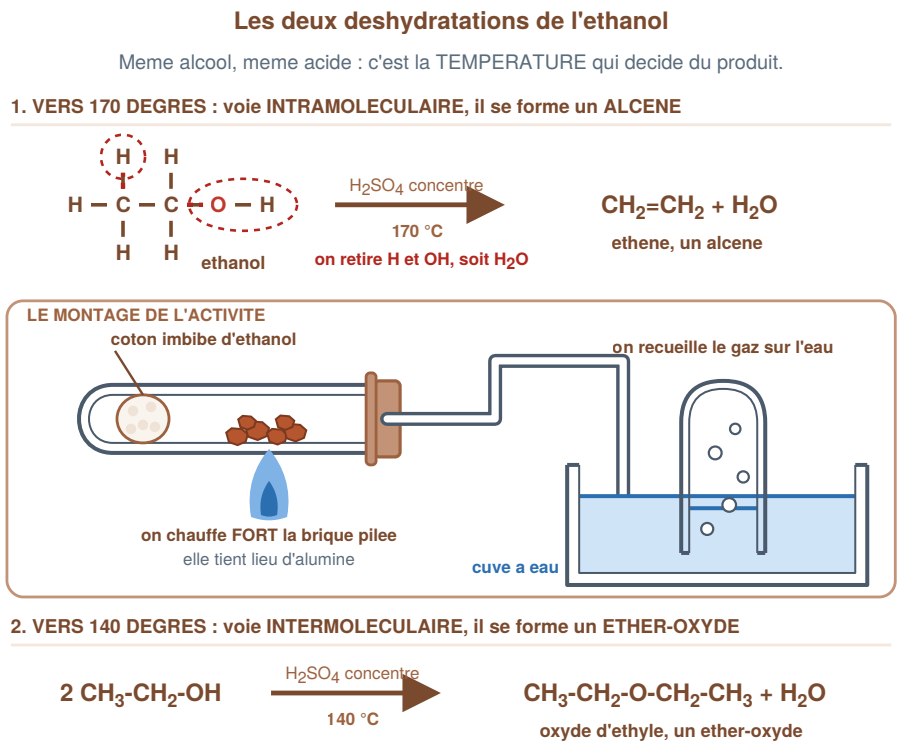


Figure 5 : Les deux déshydratations de l'éthanol. En haut, la voie intramoléculaire vers 170 °C, qui donne l'éthène et l'eau, avec en encart le montage de l'activité : tube à dégagement, coton imbibé, brique pilée chauffée, recueil sur cuve à eau. En bas, la voie intermoléculaire vers 140 °C, qui réunit deux molécules d'éthanol en oxyde d'éthyle et une molécule d'eau. Les liaisons rompues sont marquées en tireté.

J'INTERPRETE

Observation. Le 2-méthylpropan-2-ol est tertiaire : son carbone fonctionnel a trois voisins, et l'on pourrait attendre trois alcènes.

Loi ou outil utilisé. La double liaison se forme entre le carbone fonctionnel et le voisin qui cède son hydrogène.

Conclusion. Les trois voisins sont trois groupes $\mathrm{CH_3}$ identiques : les trois possibilités donnent la même molécule, le 2-méthylpropène $\mathrm{CH_2 = C(CH_3) - CH_3}$.

Remarque : les deux alcènes du butan-2-ol

Chauffe le butan-2-ol $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$ à 170 °C avec de l'acide sulfurique concentré. Le groupe $-OH$ part, c'est entendu ; mais l'hydrogène qui l'accompagne peut être pris sur le carbone 1 ou sur le carbone 3, tous deux voisins du carbone fonctionnel.

S'il vient du carbone 1, la double liaison s'établit entre les carbones 1 et 2 : on obtient le **but-1-ène** $CH_2=CH-CH_2-CH_3$. S'il vient du carbone 3, elle s'établit entre les carbones 2 et 3 : on obtient le **but-2-ène** $CH_3-CH=CH-CH_3$.

Remarque : la préparation industrielle des alcools

L'hydratation et la déshydratation sont inverses l'une de l'autre, et ce sont les conditions qui décident du produit obtenu. C'est par cette porte que l'industrie fabrique l'éthanol de synthèse à partir de l'éthène du pétrole, tandis que les distilleries de Banfora le tirent de la fermentation de la mélasse. La fermentation alcoolique transforme les sucres en éthanol et en dioxyde de carbone : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2$ pour le glucose, $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 4\,C_2H_5OH + 4\,CO_2$ pour le saccharose de la canne à sucre.

METHODE : ECRIRE LE PRODUIT D'UNE DESHYDRATATION

Pour écrire le produit d'une déshydratation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le **carbone fonctionnel** et numérote la chaîne.
Etape 2 : Lis la **température** : vers 140 °C avec l'acide sulfurique, ou vers 200 °C sur alumine, la déshydratation est intermoléculaire et donne un éther-oxyde ; vers 170 °C avec l'acide sulfurique, ou sur alumine vers 350 à 400 °C, elle est intramoléculaire et donne un alcène.
Etape 3 : Dans le cas intramoléculaire, liste les **carbones voisins** du carbone fonctionnel qui portent au moins un hydrogène. S'il n'y en a qu'un, ou s'ils sont identiques, un seul alcène se forme.
Etape 4 : S'il y a plusieurs candidats différents, écris tous les alcènes possibles et nomme-les.
Etape 5 : Ecris l'équation-bilan, catalyseur et température au-dessus de la flèche, et vérifie : le nombre de carbones se conserve dans le cas intramoléculaire, il double dans le cas intermoléculaire.

Exemple résolu 1 : les deux alcènes du 3-méthylbutan-2-ol

Enoncé. On déshydrate le 3-méthylbutan-2-ol $CH_3-CH(OH)-CH(CH_3)-CH_3$ par l'acide sulfurique concentré à 170 °C. a) Combien de carbones voisins peuvent céder un hydrogène ? b) Ecris les deux alcènes possibles et nomme-les.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On numérote la chaîne principale, qui compte quatre carbones, et l'on repère le carbone fonctionnel puis ses voisins porteurs d'hydrogènes.	**Carbone fonctionnel : le carbone 2. Deux voisins candidats : les carbones 1 et 3.**
Si l'hydrogène vient du carbone 1, la double liaison se place entre les carbones 1 et 2.	$CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3$ **: le 3-méthylbut-1-ène.**
S'il vient du carbone 3, elle se place entre les carbones 2 et 3.	$CH_3-CH=C(CH_3)-CH_3$ **: le 2-méthylbut-2-ène.**

✔ **Vérification :** les deux alcènes ont bien pour formule brute C_5H_{10}, alors que l'alcool de départ était $C_5H_{12}O$: la différence est exactement H_2O.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le carbone fonctionnel du 3-méthylbutan-2-ol est le carbone 2, et ses deux voisins portent chacun au moins un hydrogène : deux alcènes sont donc possibles, le 3-méthylbut-1-ène $CH_2 = CH - CH(CH_3) - CH_3$ si l'hydrogène vient du carbone 1, le 2-méthylbut-2-ène $CH_3 - CH = C(CH_3) - CH_3$ s'il vient du carbone 3. **Donc la déshydratation donne un mélange de 3-méthylbut-1-ène et de 2-méthylbut-2-ène, et l'équation s'écrit $C_5H_{12}O \rightarrow C_5H_{10} + H_2O$.**

Exemple résolu 2 : remonter de l'alcène à l'alcool

Enoncé. On hydrate le but-1-ène $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$ en milieu acide dilué. a) Ecris les deux alcools que l'on peut former. b) Donne leur nom et leur classe. c) Lequel est majoritaire ? Justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère les deux carbones de la double liaison et l'on compte leurs hydrogènes.	**Carbone 1 : deux hydrogènes. Carbone 2 : un seul.**
On place le groupe $-OH$ sur le carbone 1, puis sur le carbone 2.	$HO - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$**, butan-1-ol, primaire ;** $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$**, butan-2-ol, secondaire.**
On applique la règle de Markovnikov : l'hydrogène se fixe sur le carbone qui en porte déjà le plus, donc sur le carbone 1.	**Le groupe $-OH$ va sur le carbone 2 : produit majoritaire, le butan-2-ol.**

✔ **Vérification :** les deux alcools ont bien pour formule brute $C_4H_{10}O$, somme de C_4H_8 et de H_2O.

ATTENTION !

Une déshydratation n'est pas une combustion : rien ne brûle, on retire seulement une molécule d'eau. Ne confonds pas les deux voies : à 140 °C on obtient un **éther-oxyde**, à 170 °C un **alcène**. La règle de **Markovnikov** concerne l'addition d'eau sur un alcène dissymétrique : ne l'applique pas à la déshydratation d'un alcool.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Le pentan-2-ol est chauffé à 170 °C avec de l'acide sulfurique concentré. Ecris les deux alcènes possibles et nomme-les.

Exercice 6. ★★★ On chauffe du propan-1-ol avec de l'acide sulfurique concentré. A 140 °C on obtient un composé X, à 170 °C un composé Y. Donne la formule semi-développée et le nom de X et de Y, et indique lequel des deux réagit avec le sodium.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les trois classes d'alcools et dis comment on les reconnaît sur une formule.

Question 2. Pourquoi n'existe-t-il pas d'alcool quaternaire ?

Question 3. Nomme $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3}$ et donne sa classe.

Question 4. Ecris la formule semi-développée du 2-méthylbutan-2-ol.

Question 5. Qu'est-ce qu'un polyol ? Donne deux exemples avec leur nom systématique.

Question 6. Ecris l'équation-bilan de la réaction d'un alcool $\mathrm{R-OH}$ avec le sodium et nomme les produits.

Question 7. Ce test permet-il de déterminer la classe de l'alcool ? Justifie.

Question 8. Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'éthanol avec l'acide éthanoïque et nomme l'ester formé.

Question 9. Ecris l'équation-bilan de la déshydratation intramoléculaire de l'éthanol, en précisant les conditions.

Question 10. Quel produit obtient-on en chauffant un alcool à 140 °C avec de l'acide sulfurique concentré ?

Question 11. Enonce la règle de Markovnikov et dis à quelle réaction elle s'applique.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Classes d'alcools et polyols

Exercice 7. ★

1. Ecris les formules semi-développées des composés suivants :

a. 2-méthylpropan-2-ol

b. 3,3-diéthylpentan-2-ol

c. propane-1,2-diol

d. 2,3-diméthylbutan-1-ol

2. Donne la classe de chaque alcool.

Exercice 8. ★ Nomme les alcools suivants et donne leur classe : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$; b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_2-CH_3}$; c) $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$; d) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH}$.

Exercice 9. ★★ Recopie et complète le tableau suivant.

Nom	Formule semi-développée	Classe
butan-2-ol	…	…
…	$\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$	…
3-méthylpentan-3-ol	…	…
…	$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$	…

Exercice 10. ★★ Ecris les formules semi-développées correspondant aux noms suivants et donne la classe de chaque alcool : a) 4-méthylpentan-2-ol ; b) 2,3-diméthylbutan-2-ol ; c) 3-éthylpentan-3-ol ; d) éthane-1,2-diol.

Exercice 11. ★★ Un élève a écrit les noms suivants : « 3-méthylbutan-4-ol », « butan-4-ol », « 2-éthylpropan-1-ol », « propan-1,2-diol ». Pour chacun, dis si le nom est correct ; s'il ne l'est pas, explique la règle non respectée et donne le nom exact.

Exercice 12. ★★ Le glycérol a pour formule $\mathrm{CH_2OH - CHOH - CH_2OH}$. a) Nomme-le selon la nomenclature systématique. b) Combien de groupes hydroxyle porte-t-il ? c) Donne la classe de chaque carbone fonctionnel. d) Ce composé sert à fabriquer des explosifs et des polyesters : appartient-il à la famille des alcools ? Justifie.

Exercice 13. ★★ Sur les marchés du pays, on vend un « alcool à brûler » de couleur bleutée, impropre à la consommation. a) Quelle est la molécule principale de ce liquide ? b) Pourquoi le colore-t-on et y ajoute-t-on des additifs de goût désagréable ? c) Le méthanol, parfois utilisé frauduleusement, a pour formule $\mathrm{CH_3 - OH}$: donne sa classe et explique en une phrase pourquoi sa confusion avec l'éthanol est dangereuse.

Exercice 14. ★★ Ecris toutes les formules semi-développées des alcools de formule brute $\mathrm{C_5H_{12}O}$, nomme-les et donne la classe de chacun. Combien y en a-t-il de chaque classe ?

Exercice 15. ★★★ Un composé a pour formule brute $\mathrm{C_3H_8O}$. Ecris toutes les formules semi-développées possibles, nomme chaque composé et précise sa famille et, le cas échéant, sa classe.

Exercice 16. ★★★ Un monoalcool saturé à chaîne ouverte a pour masse molaire 88 g/mol. a) Détermine sa formule brute. b) Ecris toutes les formules semi-développées des alcools **tertiaires** qui lui correspondent et nomme-les. c) Combien d'alcools primaires cette formule brute permet-elle ?

Exercice 17. ★★★ Deux alcools A et B ont la même formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$. A est un alcool primaire à chaîne ramifiée, B un alcool secondaire à chaîne droite. a) Identifie A et B. b) Ecris leurs formules semi-développées et leurs noms. c) Sont-ils isomères de position, de chaîne, ou ni l'un ni l'autre ? Justifie soigneusement.

Leçon 2 : Sodium et estérification

Exercice 18. ★ Un composé organique A réagit avec du sodium en libérant du dihydrogène.

1. Quel groupe fonctionnel est mis en évidence ?
2. Ecris l'équation de la réaction.

Exercice 19. ★ Ecris l'équation-bilan de la réaction du sodium avec : a) le méthanol ; b) le propan-2-ol. Nomme chaque alcoolate formé.

Exercice 20. ★ La masse molaire d'un monoalcool saturé à chaîne ouverte vaut 46 g/mol. Trouve le nombre d'atomes de carbone de sa molécule, puis sa formule brute et son nom. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 21. ★ a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3 - COOH}$ avec le propan-1-ol, et nomme l'ester formé. b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'éthanol avec l'acide phosphorique $\mathrm{H_3PO_4}$.

Exercice 22. ★★ On fait réagir 4,6 g d'éthanol avec un excès de sodium. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule la quantité de matière d'éthanol employée. c) Calcule le volume de dihydrogène dégagé, le volume molaire valant 24 L/mol. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 23. ★★ Trois tubes contiennent chacun un alcool différent de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$: le tube 1 un alcool tertiaire, le tube 2 un alcool secondaire, le tube 3 un alcool primaire. a) Propose un nom et une formule semi-développée pour chacun. b) Que donnerait le test au sodium sur les trois tubes ? Ce test permet-il de les distinguer ?

Exercice 24. ★★ On fait réagir 9,2 g de glycérol $\mathrm{C_3H_5(OH)_3}$ avec un excès d'acide nitrique, en présence d'acide sulfurique concentré. a) Ecris l'équation-bilan et nomme le produit. b) Calcule la masse de produit obtenue si la réaction est totale. c) Cite un usage de ce produit. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{N}) = 14$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 25. ★★ Un liquide incolore et inflammable a une masse molaire de 74 g/mol. Il réagit avec le sodium en donnant une effervescence. Son carbone fonctionnel est lié à trois atomes de carbone. a) Montre que c'est un alcool et donne sa formule brute. b) Ecris les quatre alcools possibles. c) Identifie-le et justifie.

Exercice 26. ★★★ On traite un échantillon de 6,0 g d'un monoalcool saturé à chaîne ouverte par un excès de sodium. Il se dégage 1,2 L de dihydrogène, mesuré dans les conditions où le volume molaire vaut 24 L/mol. a) Calcule la quantité de dihydrogène formée. b) Déduis-en la quantité d'alcool ayant réagi. c) Calcule la masse molaire de l'alcool, puis donne sa formule brute. d) Ecris les isomères possibles et nomme-les.

Leçon 3 : Déshydratation et hydratation

Exercice 27. ★

1. Définis la déshydratation intramoléculaire d'un alcool et donne les conditions.
2. Définis la déshydratation intermoléculaire et donne les conditions.
3. A quelle famille conduit chacune de ces deux réactions ?

Exercice 28. ★ Ecris l'équation-bilan de la déshydratation intramoléculaire du propan-1-ol et nomme le produit obtenu.

Exercice 29. ★ Ecris l'équation-bilan de la déshydratation intramoléculaire du butan-1-ol et nomme le produit obtenu. Précise les conditions expérimentales.

Exercice 30. ★ On réalise l'hydratation du 2-méthylpropène $\mathrm{CH_2=C(CH_3)_2}$.

1. Donne le nom et la classe des deux alcools obtenus.
2. Indique celui qui suit la règle de Markovnikov.

Exercice 31. ★★ On chauffe du 2-méthylbutan-2-ol à 170 °C avec de l'acide sulfurique concentré. a) Repère les carbones voisins du carbone fonctionnel qui peuvent céder un hydrogène. b) Ecris les deux alcènes possibles et nomme-les.

Exercice 32. ★★ On hydrate le propène $\mathrm{CH_2=CH-CH_3}$ en milieu acide. a) Ecris les deux alcools possibles et nomme-les. b) Donne leur classe. c) Lequel est majoritaire ? Justifie par la règle de Markovnikov.

Exercice 33. ★★ Recopie et complète le tableau suivant.

Alcool de départ	Produit à 140 °C (H_2SO_4)	Produits à 170 °C (H_2SO_4)
éthanol	…	…
propan-1-ol	…	…
butan-2-ol	…	…

Exercice 34. ★★ Un alcool A de formule brute $C_4H_{10}O$, chauffé à 170 °C avec de l'acide sulfurique concentré, donne un seul alcène. a) Quels alcools de cette formule brute donnent un seul alcène ? b) Lequel donne deux alcènes ? Ecris-les. c) Conclus sur l'identité possible de A.

Exercice 35. ★★ On part du but-2-ène et on l'hydrate, puis on déshydrate l'alcool obtenu à 170 °C. a) Ecris les deux équations. b) Retrouve-t-on l'alcène de départ ? c) Que peux-tu dire de ces deux réactions l'une par rapport à l'autre ?

Exercice 36. ★★★ On chauffe 15 g de propan-1-ol sur alumine à 350 °C. La réaction est supposée totale. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule la quantité de matière d'alcool employée. c) Calcule le volume d'alcène obtenu, le volume molaire valant 24 L/mol. d) Calcule la masse d'eau formée. On donne $M(C) = 12$ g/mol, $M(H) = 1$ g/mol, $M(O) = 16$ g/mol.

Exercice 37. ★★★ Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, on prépare de l'éthène pour souder, en déshydratant de l'éthanol sur alumine chauffée à 350 °C.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. On part de 46 g d'éthanol. Calcule la quantité de matière correspondante.
3. La réaction étant supposée totale, calcule le volume d'éthène obtenu, le volume molaire valant 24 L/mol.
4. Calcule la masse d'eau formée.
5. En réalité, on ne recueille que 19,2 L d'éthène. Calcule le rendement de l'opération.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 38. ★★★ Le glycol $CH_2OH - CH_2OH$ sert de liquide de refroidissement dans les moteurs. a) Nomme le composé selon la nomenclature systématique et donne la classe de ses deux carbones fonctionnels. b) Combien de groupes $-OH$ porte-t-il ? c) Ecris l'équation de sa réaction avec un excès de sodium, en tenant compte des deux groupes.

Pour aller plus loin

Exercice 39. ★★★ Un composé A, de formule brute $C_5H_{12}O$, réagit avec le sodium en dégageant du dihydrogène ; son carbone fonctionnel est lié à trois atomes de carbone. Chauffé à 170 °C avec de l'acide sulfurique concentré, il donne deux alcènes, dont le 2-méthylbut-2-ène. a) Que peux-tu dire de la classe de A ? b) Identifie A et justifie. c) Ecris l'autre alcène formé et nomme-le.

Exercice 40. ★★★ Un alcool A de formule $C_6H_{14}O$ donne, par déshydratation à 170 °C, un unique alcène. a) Cherche deux alcools de cette formule brute qui donnent un unique alcène. b) Ecris l'un d'eux et l'alcène correspondant. c) Explique pourquoi un alcool dont le carbone fonctionnel n'a qu'un seul voisin carboné donne toujours un seul alcène.

J'écris et j'explique

Exercice 41. ★★ En une dizaine de lignes, explique à un camarade de première comment on détermine la classe d'un alcool à partir de sa formule, puis pourquoi le test au sodium ne permet pas de la trouver. Emploie les mots carbone fonctionnel, voisin carboné, groupe hydroxyle et dihydrogène.

Exercice 42. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi la même molécule, l'éthanol, sert à la fois de désinfectant dans un dispensaire, de carburant dans un moteur et de boisson dans une calebasse, alors que le méthanol, qui lui ressemble tant, est un poison. Tu emploieras les mots groupe hydroxyle, chaîne carbonée et famille chimique.

Problèmes à étapes

Exercice 43. ★★★ Un laboratoire de lycée reçoit un flacon sans étiquette contenant un liquide incolore et inflammable. On procède aux essais suivants.

1. Le liquide se mélange totalement à l'eau. Que peut-on déjà exclure ?
2. Déposé sur du sodium sec, il donne une effervescence d'un gaz qui détone. Quelle fonction est établie ? Ecris l'équation générale.
3. On fait réagir 3,0 g du liquide avec un excès de sodium : il se dégage 0,60 L de dihydrogène, le volume molaire valant 24 L/mol. Détermine la masse molaire du liquide.
4. Déduis-en la formule brute, puis écris tous les alcools possibles.
5. Le carbone fonctionnel de ce liquide n'est lié qu'à un seul atome de carbone. Identifie-le et justifie.

Exercice 44. ★★★ On dispose de quatre flacons A, B, C et D contenant respectivement du butan-1-ol, du butan-2-ol, du 2-méthylpropan-2-ol et de l'oxyde d'éthyle, mais les étiquettes ont été mélangées.

1. Quel test permet d'écarter d'emblée l'un des quatre flacons ? Lequel est ainsi reconnu, et pourquoi ?
2. On chauffe chacun des trois autres flacons à 170 °C avec de l'acide sulfurique concentré. Ecris, pour chacun des trois alcools, le ou les alcènes obtenus et nomme-les.
3. Lequel des trois alcools donne deux alcènes différents ? Justifie.
4. Les deux autres flacons ne donnent chacun qu'un seul alcène : l'un à chaîne ramifiée, l'autre à chaîne droite. Attribue à chaque flacon son contenu.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le pentan-1-ol est un alcool primaire parce qu'il a cinq carbones. »	La classe ne se compte pas en nombre total de carbones, mais en **carbones voisins du carbone fonctionnel**. Ici ce carbone n'a qu'un voisin : c'est bien un alcool primaire, mais pour cette raison-là.
« Le sodium a montré que l'alcool est primaire. »	Le test au sodium établit la **fonction** alcool, pas la classe : les trois classes donnent une effervescence. La classe se lit sur la formule, en comptant les voisins carbonés du carbone fonctionnel.
« Le gaz dégagé sur le sodium trouble l'eau de chaux. »	Le gaz est du **dihydrogène**, qui détone d'un bruit sec. C'est le dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaux.
« $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$ s'appelle butan-4-ol. »	On numérote pour donner au carbone fonctionnel **l'indice le plus petit**. Le nom exact est **butan-1-ol**.
« A 140 °C, l'éthanol et l'acide sulfurique donnent de l'éthène. »	A 140 °C la déshydratation est **intermoléculaire** et donne l'**oxyde d'éthyle**. L'éthène demande 170 °C.
« Par déshydratation, le butan-2-ol ne donne que le but-1-ène. »	Le carbone fonctionnel a **deux voisins** porteurs d'hydrogènes, les carbones 1 et 3 : on obtient le **but-1-ène** et le **but-2-ène**.
« Un alcool et un éther-oxyde de même formule brute sont le même corps. »	Ce sont deux corps différents, **isomères de fonction** : l'un réagit avec le sodium et bout haut, l'autre non.
« Le 2-méthylpropan-2-ol est un alcool quaternaire. »	Il n'existe pas d'alcool quaternaire : le carbone fonctionnel garde une liaison pour l'oxygène, donc trois voisins carbonés au maximum. Cet alcool est **tertiaire**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les classes d'alcools et les polyols

Exercice 45. ★★

1. Définis un alcool. Donne la formule semi-développée et le nom de l'alcool de plus petite masse molaire. Précise sa classe.
2. La masse molaire d'un alcool saturé est de 102 g/mol.

a) Détermine la formule brute de cet alcool.

b) Ecris la formule semi-développée d'un alcool primaire correspondant. Nomme-le.

c) Ecris la formule semi-développée d'un alcool secondaire correspondant. Nomme-le.

d) Ecris la formule semi-développée d'un alcool tertiaire correspondant. Nomme-le.

e) Ecris les formules semi-développées de deux isomères de position correspondants.

3. Le pourcentage massique de l'oxygène dans un alcool saturé A est de 18,2 %.

a) Détermine la formule brute de l'alcool A.

b) Ecris les formules semi-développées de tous les alcools correspondants. Nomme chacun d'eux. Marque d'un astérisque chaque carbone asymétrique.

c) Sachant que A possède deux groupements éthyle, donne son nom et sa classe.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Leçon 2 : La réaction avec le sodium et l'estérification

Exercice 46. ★

1. Indique la nature de la réaction de l'éthanol avec le sodium.
2. Donne quelques applications du glycol (éthane-1,2-diol).
3. Donne quelques applications du glycérol (propane-1,2,3-triol).

Exercice 47. ★★ Une solution d'éthanolate de sodium $\mathrm{C_2H_5ONa}$ est préparée en faisant réagir une masse $m = 0{,}92$ g de métal sodium avec un volume $V_0 = 5{,}0$ mL d'éthanol pur : un dégagement de dihydrogène accompagne la formation des ions $\mathrm{C_2H_5O^-}$ et $\mathrm{Na^+}$. Après oxydation totale du métal, on ajoute lentement de l'eau distillée jusqu'à obtenir un volume $V_1 = 1{,}00$ L de solution S_1.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction du sodium avec l'éthanol. Déduis-en que le sodium est le réactif en défaut.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit lorsqu'on ajoute l'eau.
3. Calcule, à 25 °C, le pH de S_1.

On donne : $\rho(\text{éthanol}) = 0{,}79$ *g/mL ; masses molaires en g/mol :* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{Na} = 23$ *;* $\log 4 = 0{,}60$*.*

Exercice 48. ★★ On fait réagir 0,46 g de sodium pur avec 100 mL d'éthanol absolu. On admettra qu'il n'y a pas de variation sensible du volume au cours de la réaction.

1. Ecris l'équation de la réaction du sodium et de l'éthanol.
2. Calcule la concentration de la solution alcoolique d'éthanolate de sodium ainsi préparée.
3. Avec beaucoup de précautions, on ajoute à la solution d'éthanolate de l'eau distillée afin d'obtenir 500 mL de solution.

a) Ecris l'équation de la réaction accompagnant cette dissolution.

b) Pourquoi faut-il procéder avec précaution ?

c) Calcule le pH de la solution obtenue.

4. On fait à présent réagir 0,46 g de sodium pur avec 500 mL d'eau distillée. Ecris l'équation de la réaction. Calcule le pH de la solution ainsi préparée.

(On donne $M(\mathrm{Na}) = 23$ *g/mol ;* $\log 4 = 0{,}60$*.)*

Exercice 49. ★★★ L'éthanol, de formule $\mathrm{C_2H_5OH}$, réagit avec le sodium (réaction 1). L'ion éthanolate $\mathrm{C_2H_5O^-}$ formé au cours de cette réaction réagit avec l'eau (réaction 2).

- Dans 20 mL d'éthanol pur, on introduit 1,0 g de sodium ; une réaction assez vive, exothermique, se produit, accompagnée d'un dégagement gazeux important.
- Quand tout le sodium a disparu, on refroidit le mélange réactionnel. On le verse dans une fiole jaugée de 200 mL contenant déjà un peu d'eau distillée. On complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Soit S la solution homogène ainsi obtenue.
- On dose une prise d'essai de 10,0 mL de la solution S par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.

Données : masse volumique de l'éthanol : $\rho = 790$ *g/L ; masses molaires en g/mol :* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{Na} = 23$.

Partie I

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction 1. Cette réaction peut-elle être considérée comme une réaction acido-basique ? Justifie la réponse.
2. Montre que l'éthanol est introduit en excès par rapport au sodium.
3. Déduis-en la quantité (en mol) d'ions éthanolate formée lors de la réaction 1.
4. L'ion éthanolate est une base forte ; donne la définition d'une base forte. Ecris l'équation-bilan de la réaction 2 et montre que cette réaction est une réaction acido-basique.

Partie II

1. Le volume de la solution d'acide chlorhydrique versé pour atteindre l'équivalence est 21,4 mL. Par quelle méthode peut-on repérer cette équivalence ?
2. Fais un schéma annoté du dispositif utilisé pour réaliser le dosage de la solution S.
3. Ecris l'équation-bilan de la réaction du dosage.
4. Déduis du volume d'acide chlorhydrique versé à l'équivalence la quantité (en mol) d'ions hydroxyde présents dans les 200 mL de la solution S.
5. Montre que ce résultat est en accord avec la réponse donnée à la question 3) de la partie I.

Leçon 3 : La déshydratation des alcools et leur préparation par hydratation des alcènes

Exercice 50. ★★

1. On dispose de deux alcènes, le but-1-ène et le but-2-ène. Ecris les formules semi-développées correspondantes.
2. a) Par hydratation du but-1-ène, on obtient un mélange de deux composés organiques $\mathrm{C_1}$ et $\mathrm{C_2}$ qui ont la même fonction chimique. Nomme cette fonction chimique et écris la formule semi-développée de chaque composé.

b) L'un des composés, noté $\mathrm{C_2}$, est obtenu de façon prépondérante. Ce composé $\mathrm{C_2}$ existe sous deux configurations possibles. Donne leurs représentations spatiales conventionnelles. Quelle propriété présente la molécule du composé $\mathrm{C_2}$?

Exercice 51. ★★

1. La combustion complète de 5,6 g d'un composé organique A non cyclique, de formule brute $\mathrm{C_xH_y}$, produit de l'eau et un volume $V = 8{,}96$ L de dioxyde de carbone. La densité de vapeur du composé A est $d = 1{,}931$.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Détermine la formule brute du composé A.

2. Donne les formules semi-développées des isomères de A et nomme-les.
3. Par hydratation de A, on obtient un composé B.

a) Quelles sont les formules semi-développées possibles des isomères de B ? Nomme-les.

b) Définis le terme « molécule chirale ».

c) Parmi les isomères de B, y a-t-il une molécule chirale ? Si oui, identifie-la et donne les formules spatiales des deux énantiomères correspondants.

Données : $V_\mathrm{m} = 22{,}4$ *L/mol ; masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12.*

Exercice 52. ★★ Un hydrocarbure possède une composition en masse de 85,71 % de carbone. Sa densité de vapeur est $d = 2{,}413$.

1. Détermine sa formule brute. Détermine ensuite les formules semi-développées possibles avec leur nom, sachant que cet hydrocarbure est un alcène.
2. Cet alcène ne possède pas de chaîne alkyle ramifiée et son hydratation conduit à un alcool de formule brute $\mathrm{C_5H_{12}O}$ possédant un atome de carbone asymétrique.

a) Etablis la formule semi-développée de cet alcool.

b) Donne son nom et sa classe.

c) Donne les représentations spatiales de ses deux énantiomères.

3. Au cours de l'hydratation de l'alcène, il peut se former également un autre alcool, le pentan-3-ol. Montre que cette remarque permet de déterminer la formule semi-développée de l'alcène, dont tu donneras le nom.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12.

Exercice 53. ★★

1. On représente les formules semi-développées de divers alcools :

A : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH(CH_3) - CH_3}$

B : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - C(OH)(CH_3) - CH_2 - CH_3}$

C : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH(OH) - CH(C_2H_5) - CH_2 - CH_3}$

D : $\mathrm{HO - CH_2 - CH_2 - CH(C_2H_5) - CH_3}$

a) Donne le nom de chaque alcool dans la nomenclature systématique.

b) Donne la classe de chacun de ces alcools.

c) L'alcool A possède des énantiomères. Représente-les en utilisant la convention de Cram.

d) Ecris les formules semi-développées des produits autres que l'eau issus de la déshydratation intramoléculaire de l'alcool A. Nomme-les.

2. La formule d'un alcool saturé X peut s'écrire sous la forme $\mathrm{R-CH(OH)-R}$, où R est un groupement alkyle.

a) Indique la classe de l'alcool X.

b) Détermine la formule semi-développée de cet alcool, sachant que sa masse molaire est de 88 g/mol. Donne son nom dans la nomenclature systématique.

c) Ecris la formule semi-développée de l'alcène dont l'hydratation conduit à l'alcool X. Nomme-le.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 54. ★★★ On effectue, dans du dioxygène, la combustion complète de 1,12 g d'un hydrocarbure X, non cyclique, de masse molaire 56 g/mol. On obtient 3,52 g de dioxyde de carbone et 1,44 g d'eau.

1. Quelle est la formule brute de cet hydrocarbure X ?
2. Donne la formule développée de tous les isomères de X et précise le nom du composé X, sachant qu'il présente une isomérie Z/E.
3. Par hydratation, on obtient à partir de X un alcool secondaire A de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$. Donne sa formule développée et son nom.
4. Dans la molécule de l'espèce A, y a-t-il des atomes de carbone trigonaux ? Indique par une notation adaptée le carbone tétragonal asymétrique.
5. Représente les deux énantiomères de A.
6. Complète la représentation de Newman de la molécule A.

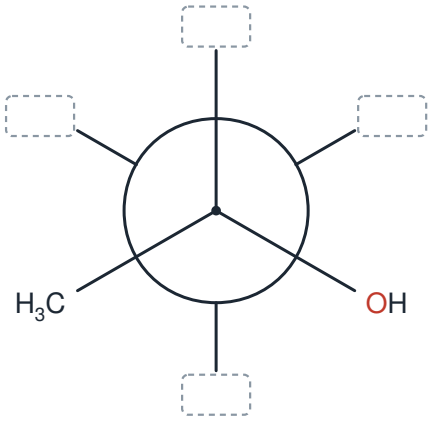


Figure 6 : Projection de Newman de la molécule A, à compléter : seuls les groupes $\mathrm{CH_3}$ et OH du carbone avant sont placés.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercices de synthèse

Exercice 55. ★★ La molécule d'un composé organique A contient uniquement des atomes de l'élément carbone, des atomes de l'élément hydrogène et un atome de l'élément oxygène. Dans ce composé, la masse m_{C} du carbone et la masse m_{H} d'hydrogène vérifient le rapport suivant : $\dfrac{m_{\mathrm{C}}}{m_{\mathrm{H}}} = 4{,}5$.

1. Détermine la formule brute du composé organique A, sachant que sa masse molaire est de 60 g/mol.
2. La molécule de A renferme un groupement hydroxyle ($-\mathrm{OH}$). Donne sa fonction chimique.
3. La molécule de A possède un groupement propyle. Ecris la formule semi-développée de A. Donne son nom dans la nomenclature systématique.
4. Ecris les formules des produits issus de la déshydratation intermoléculaire de A. Nomme-les.
5. Ecris les formules des produits issus de la déshydratation intramoléculaire de A. Nomme-les.
6. On fait réagir le composé A avec de l'acide éthanoïque en présence d'acide sulfurique. Ecris les formules des produits obtenus.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 56. ★★★ L'hydratation de 4,2 g d'un alcène A de formule $\mathrm{C_nH_{2n}}$ donne 0,3 g d'un composé X et 5,7 g d'un composé Y.

1. Donne la fonction chimique des composés X et Y. Ecris leur formule brute en fonction du nombre n d'atomes de carbone dans une molécule. Nomme le groupement qui caractérise ces composés.
2. Nomme le type d'isomérie qui existe entre les composés X et Y.
3. En utilisant les formules brutes, écris en fonction de n l'équation-bilan de la réaction d'hydratation.
4. Détermine la formule semi-développée et le nom de l'alcène A. Déduis-en la formule semi-développée et le nom du composé X ainsi que ceux de Y. Justifie ton choix.
5. Ecris la formule semi-développée du produit autre que l'eau issu de la déshydratation intermoléculaire de X. Nomme-le.
6. Ecris la formule semi-développée du produit autre que l'eau issu de l'action de l'acide méthanoïque HCOOH sur le composé Y en présence d'acide sulfurique. Nomme-le.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 57. ★★★

1. La densité de vapeur d'un alcool saturé X est $d = 1{,}59$.

a) Détermine la formule semi-développée de l'alcool X puis donne son nom.

b) Ecris les formules des produits issus de la réaction de l'alcool X avec le sodium (Na). Nomme-les.

2. La fermentation alcoolique peut se produire soit avec le glucose $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$, soit avec le saccharose $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$.

a) Ecris l'équation-bilan de chacune de ces réactions. Nomme l'alcool produit dans chaque cas.

b) Calcule la masse d'alcool qu'on obtient si on fermente une mole de glucose, et la masse d'alcool qu'on obtient si on fermente une mole de saccharose.

3. On veut préparer l'éthanoate de 1-méthylpropyle en faisant réagir l'acide éthanoïque sur un alcool Y.

a) Ecris la formule semi-développée de l'alcool Y. Donne son nom dans la nomenclature systématique.

b) La molécule de l'alcool Y est chirale. Dis ce qui est à l'origine de cette chiralité. Représente les deux énantiomères correspondants.

c) Ecris les formules semi-développées des alcènes dont l'hydratation donne l'alcool Y. Nomme-les.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercices complémentaires

Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 58. ★★★

1. On mesure le pH d'une solution d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de concentration $C_0 = 0{,}25 \times 10^{-3}$ mol/L : on trouve pH $= 10{,}7$. Dis s'il s'agit d'une monobase ou d'une dibase.
2. On mélange 20 mL de la solution de $\mathrm{Ca(OH)_2}$ précédente, 20 mL d'une solution d'hydroxyde de potassium de concentration $C_1 = 2 \times 10^{-3}$ mol/L, 20 mL d'une solution d'éthanolate de sodium $\mathrm{C_2H_5ONa}$ de concentration $C_2 = 10^{-3}$ mol/L, puis 40 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration $C_3 = 10^{-2}$ mol/L.

a) Calcule les concentrations des différentes espèces dans ce mélange.

b) Déduis-en le pH du mélange.

c) Calcule la masse de soude pure (NaOH) qu'il faut ajouter à ce mélange pour faire varier le pH de 0,5.

Données : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; masses molaires en g/mol : H : 1 ; O : 16 ; Na : 23. On néglige la variation de volume due à l'ajout de soude solide.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de dispensaire, de laboratoire scolaire, d'atelier, de distillerie et de commerce, des problèmes d'identification d'un composé oxygéné, de détermination d'une classe d'alcool et de prévision du produit d'une déshydratation, en mobilisant la nomenclature, les propriétés physiques, le test au sodium et la règle de Markovnikov.

Ressources mobilisées : définir un alcool et son carbone fonctionnel ; nommer un alcool et écrire sa formule ; déterminer la classe d'un alcool ; exploiter les propriétés physiques (miscibilité, température d'ébullition) ; écrire et exploiter l'équation de la réaction avec le sodium ; calculer une masse molaire, une quantité de matière et un volume gazeux ; écrire l'équation d'une déshydratation intramoléculaire ou intermoléculaire ; appliquer la règle de Markovnikov ; respecter les consignes de sécurité liées aux liquides inflammables.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le bidon sans étiquette du dispensaire de Gorom-Gorom. Au dispensaire de Gorom-Gorom, qui reçoit une trentaine de patients par jour, l'infirmière Alizèta trouve dans la réserve deux bidons de cinq litres de liquide incolore, achetés 18 000 FCFA l'unité, dont les étiquettes se sont décollées pendant le transport. Le bordereau mentionne seulement « éthanol » pour l'un et « oxyde d'éthyle » pour l'autre. Alizèta doit désinfecter du matériel dès cet après-midi et ne veut prendre aucun risque. Elle dispose d'un thermomètre, d'une plaque chauffante avec bain-marie, d'eau distillée et d'un peu de sodium conservé au lycée voisin. Dis-lui comment reconnaître avec certitude le bidon qu'elle doit ouvrir.

Situation d'intégration 2 : Le flacon du laboratoire de Tenkodogo. Au lycée de Tenkodogo, le préparateur Pascal range la réserve avant l'arrivée des élèves de terminale. Il trouve un flacon de 250 mL, acheté 7 500 FCFA, dont l'étiquette à moitié effacée laisse seulement lire « ...an-1-ol, monoalcool saturé ». Le professeur fait réagir 3,7 g du liquide avec un excès de sodium et recueille 0,60 L de dihydrogène, dans des conditions où le volume molaire vaut 24 L/mol. Il chauffe ensuite un autre échantillon à 170 °C avec de l'acide sulfurique concentré : il ne se forme qu'un seul alcène, dont la chaîne carbonée n'est pas ramifiée. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol. Pascal doit coller une nouvelle étiquette portant le nom exact et la formule semi-développée du liquide. Rédige cette étiquette et justifie-la.

Situation d'intégration 3 : La distillerie de Banfora. A la distillerie de Banfora, l'ingénieure Aminata teste un nouveau four à alumine destiné à transformer l'éthanol en éthène. Le cahier des charges impose un rendement d'au moins 85 %. Lors de l'essai, elle engage 92 kg d'éthanol, chauffe à 350 °C pendant quatre heures et recueille 38 m^3 d'éthène, mesurés à la température ambiante, où le volume molaire vaut 24 L/mol. Le four a coûté 14 millions de FCFA. Aminata doit dire à la direction si l'installation peut être réceptionnée en l'état. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 4 : Le désaccord du laboratoire de Dédougou. Au lycée de Dédougou, le professeur annonce à ses trente-deux élèves qu'il va préparer de l'éthène en chauffant un mélange d'éthanol et d'acide sulfurique concentré, et il règle le chauffe-ballon sur 140 °C. Issouf, qui a bien révisé, lève la main et soutient qu'à cette température on n'obtiendra pas d'éthène. Le professeur, qui a d'autres classes à préparer, lui demande de justifier son objection par écrit avant la séance suivante, et de dire ce qu'il faudrait changer. Rédige à la place d'Issouf le texte qu'il doit remettre.

Situation d'intégration 5 : Le fournisseur douteux du marché de Pouytenga. Salif tient une droguerie au marché de Pouytenga depuis six ans. Un fournisseur de passage lui propose cinquante bidons d'un liquide présenté comme de l'éthanol pur, à 6 000 FCFA le bidon, soit la moitié du prix habituel. Salif remarque que le liquide, versé dans un verre d'eau, forme une couche distincte au-dessus, et qu'il s'évapore très vite dans la main. Avant de payer, il emporte un échantillon au lycée, où le professeur de chimie constate qu'il ne se passe rien sur un petit morceau de sodium sec et que le liquide bout vers 35 °C. Conseille Salif avant qu'il ne conclue le marché.

Situation d'intégration 6 : L'atelier de soudure de la zone industrielle de Ouagadougou. Boureima soude des portails dans un atelier de 40 m^2 de la zone industrielle de Kossodo. Pour dégraisser ses pièces, il utilise un fût de deux cents litres d'alcool à brûler, qu'il a installé dans un coin de l'atelier, à trois mètres de son poste à souder, avec un couvercle simplement posé dessus. Son apprenti trouve l'endroit commode parce qu'il est à l'ombre. Un inspecteur du travail passe la semaine prochaine. Indique à Boureima ce qu'il doit changer avant cette visite, et sur quelles propriétés de l'alcool repose ton conseil.

FICHE DE REVISION

Définition. Un alcool est un composé organique portant un groupe hydroxyle $-\mathrm{OH}$ fixé sur un carbone tétragonal, appelé carbone fonctionnel. Formule générale $\mathrm{R}-\mathrm{OH}$; monoalcool saturé à chaîne ouverte : $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, soit $\mathrm{C_nH_{2n+1}OH}$, de masse molaire $M = 14n + 18$.

Nomenclature. Chaîne principale = plus longue chaîne contenant le carbone fonctionnel ; numérotation donnant à ce carbone le plus petit indice ; terminaison « ol » à la place du « e » de l'alcane, précédée de l'indice. Polyalcools : on garde le « e » et l'on ajoute « diol », « triol ».

Les trois classes. Primaire : un carbone voisin, motif $\mathrm{R}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{OH}$. Secondaire : deux voisins, motif $\mathrm{R}-\mathrm{CHOH}-\mathrm{R'}$. Tertiaire : trois voisins. Le méthanol est primaire par convention. Il n'existe pas d'alcool quaternaire.

Isoméries. De position si le $-\mathrm{OH}$ change de place ; de chaîne si le squelette change ; de fonction avec les éthers-oxydes $\mathrm{R}-\mathrm{O}-\mathrm{R'}$, de même formule brute.

Propriétés physiques. Liquides incolores, volatils, très inflammables, moins denses que l'eau. Température d'ébullition beaucoup plus élevée que celle de l'alcane de masse voisine, et croissante avec n. Miscibles à l'eau en toutes proportions jusqu'à trois carbones, puis de moins en moins.

Test de la fonction. Le sodium donne une effervescence de dihydrogène et un alcoolate : $2\,\mathrm{R}-\mathrm{OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{R}-\mathrm{O^-Na^+} + \mathrm{H_2}$, deux moles d'alcool pour une mole de dihydrogène.

Déshydratation. Intramoléculaire, sur alumine à 350 °C ou par $\mathrm{H_2SO_4}$ à 170 °C : donne un **alcène** et de l'eau. Intermoléculaire, par $\mathrm{H_2SO_4}$ à 140 °C : deux molécules d'alcool donnent un **éther-oxyde** et de l'eau. Si plusieurs carbones voisins différents portent des hydrogènes, plusieurs alcènes se forment.

La règle de Markovnikov. A l'hydratation d'un alcène dissymétrique, l'hydrogène se fixe sur le carbone de la double liaison qui en porte déjà le plus, donc l'alcool majoritaire est de classe plus élevée.

Estérification et polyols. Alcool $+$ acide carboxylique $\rightleftarrows$ ester $+$ eau ; avec l'acide phosphorique, on obtient un ester phosphorique ; glycérol $+$ acide nitrique $\rightarrow$ trinitrate de glycéryle, explosif. Glycol : antigel, polyesters, explosifs. Glycérol : explosifs, polyesters.

Notations et vocabulaire des sujets. Enantiomères en convention de Cram ; $\mathrm{C_2H_5}-\mathrm{OH} + \mathrm{Na} \rightarrow \mathrm{C_2H_5}-\mathrm{O^-} + \mathrm{Na^+} + \dfrac{1}{2}\,\mathrm{H_2}$, l'alcoolate étant détruit par l'eau ; alcools amphotères ; sur alumine, éther-oxyde vers 200 °C, alcène vers 400 °C ; produit Markovnikov (majoritaire) et anti-Markovnikov ; densité de vapeur : $M = 29\,d$.

Place dans la chaîne. Alcène $\rightleftarrows$ alcool par hydratation et déshydratation ; alcool $\rightarrow$ alcoolate par le sodium, réaction d'oxydoréduction ; alcool $\rightarrow$ éther-oxyde à 140 °C ; alcool $\rightarrow$ ester par estérification.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La déshydratation ne permet pas de conclure : l'éthanol donne l'éthène $\mathrm{CH_2}=\mathrm{CH_2}$ et le propan-2-ol le propène $\mathrm{CH_2}=\mathrm{CH}-\mathrm{CH_3}$, deux alcènes qui décolorent tous deux l'eau de brome. Les deux alcools réagissent aussi avec le sodium, selon $2\,\mathrm{R}-\mathrm{OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{R}-\mathrm{O^-Na^+} + \mathrm{H_2}$, mais la mesure du

volume de gaz les sépare, car ils n'ont pas la même masse molaire. Pour l'éthanol, $M = 46$ g/mol : 4,6 g représentent 0,10 mol, d'où $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}050$ mol et $V = 0{,}050 \times 24 = 1{,}2$ L. Pour le propan-2-ol, $M = 60$ g/mol : 4,6 g représentent 0,077 mol, d'où $n(\mathrm{H_2}) \approx 0{,}038$ mol et $V \approx 0{,}92$ L. **Didier doit choisir l'essai au sodium en mesurant le gaz : le bidon dont 4,6 g libèrent 1,2 L de dihydrogène contient l'éthanol, celui qui n'en libère qu'environ 0,92 L contient le propan-2-ol.**

Corrigés des prérequis

P1. Alcanes à chaîne ouverte : $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$; alcènes à une seule double liaison : $\mathrm{C_nH_{2n}}$. Les composés sont le 2-méthylpropane et le propène.

P2. En numérotant à partir du carbone qui porte le groupe $-\mathrm{OH}$, on obtient le **2-méthylbutan-1-ol**. Formule brute générale : $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$.

P3. Isomère de position : le butan-2-ol $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$. Isomère de fonction : l'oxyde d'éthyle $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$, éther-oxyde de même formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$.

P4. C'est un carbone tétragonal lié à quatre atomes ou groupes d'atomes différents. Le propan-2-ol n'en possède pas : son carbone central porte deux groupes $\mathrm{CH_3}$ identiques. Le but-1-ène ne présente pas l'isomérie Z/E : son carbone 1 porte deux atomes d'hydrogène identiques.

P5. Le butan-1-ol est l'alcool : il porte le groupe $-\mathrm{OH}$. A masse molaire voisine, il bout bien plus haut que l'alcane : c'est une propriété générale des alcools.

P6. Le **pentan-2-ol** $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$. Règle de Markovnikov : l'hydrogène se fixe sur le carbone de la double liaison qui porte déjà le plus d'hydrogènes, ici le carbone 1.

P7. $M = 2\times12 + 6\times1 + 16 = 46$ g/mol ; $n = \dfrac{23}{46} = 0{,}50$ mol ; $V = 0{,}25 \times 24 = 6{,}0$ L.

P8. $M = 29 \times 2{,}55 = 74$ g/mol. De $n(\mathrm{CO_2}) = x \times n(\mathrm{A})$, on tire $x = \dfrac{0{,}40}{0{,}10} = 4$; de $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{y}{2} \times n(\mathrm{A})$, on tire $y = 2 \times \dfrac{0{,}50}{0{,}10} = 10$. La formule brute est $\mathrm{C_4H_{10}O}$; vérification : $4\times12 + 10\times1 + 16 = 74$ g/mol.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) Propan-1-ol, alcool primaire. b) Pentan-2-ol, alcool secondaire.

Ex. 2. 3-méthylbutan-2-ol : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH(CH_3)-CH_3}$, alcool secondaire. 2,2-diméthylpropan-1-ol : $\mathrm{(CH_3)_3C-CH_2-OH}$, alcool primaire, car son carbone fonctionnel n'a qu'un seul voisin carboné malgré les ramifications.

Ex. 3. $\mathrm{2\,CH_3-OH + 2\,Na \rightarrow 2\,CH_3-O^-Na^+ + H_2}$. Les produits sont le méthanolate de sodium et le dihydrogène.

Ex. 4. Le liquide qui bout à 118 °C et réagit avec le sodium est le butan-1-ol $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$: son groupe $\mathrm{-OH}$ porte un hydrogène que le sodium arrache, et, comme tout alcool, il bout bien plus haut qu'un composé de masse voisine sans groupe $\mathrm{-OH}$. Celui qui bout à 35 °C et reste inerte est l'oxyde d'éthyle $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$, son isomère de fonction : son oxygène ne porte pas d'hydrogène, donc rien n'est arraché par le sodium.

Ex. 5. Le pentan-2-ol $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$ a pour carbone fonctionnel le carbone 2, dont les voisins 1 et 3 portent tous deux des hydrogènes. On obtient donc deux alcènes : le **pent-1-ène** $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3}$ si l'hydrogène vient du carbone 1, le **pent-2-ène** $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3}$ s'il vient du carbone 3.

Ex. 6. A 140 °C la déshydratation est intermoléculaire : X est l'oxyde de propyle $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_3}$. A 170 °C elle est intramoléculaire : Y est le propène $\mathrm{CH_3-CH=CH_2}$. Aucun des deux ne réagit avec le sodium, puisque ni l'éther-oxyde ni l'alcène ne porte d'hydrogène fixé sur un oxygène ; c'est l'alcool de départ qui réagissait.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Primaire, secondaire, tertiaire, selon que le carbone fonctionnel est lié à un, deux ou trois autres atomes de carbone.

Q2. Parce que le carbone fonctionnel emploie déjà une de ses quatre liaisons pour l'oxygène : il ne lui en reste que trois pour des voisins carbonés.

Q3. Butan-2-ol, alcool secondaire.

Q4. $\mathrm{CH_3-C(CH_3)(OH)-CH_2-CH_3}$.

Q5. Un polyol est un composé qui porte plusieurs groupes $\mathrm{-OH}$ sur des carbones différents. Exemples : l'éthane-1,2-diol, ou glycol, $\mathrm{CH_2OH-CH_2OH}$, et le propane-1,2,3-triol, ou glycérol, $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$.

Q6. $\mathrm{2\,R-OH + 2\,Na \rightarrow 2\,R-O^-Na^+ + H_2}$: il se forme un alcoolate de sodium et du dihydrogène. C'est une oxydoréduction.

Q7. Non : les trois classes réagissent avec le sodium. Le test établit la fonction, pas la classe.

Q8. $\mathrm{CH_3-COOH + CH_3-CH_2-OH \rightleftarrows CH_3-COO-CH_2-CH_3 + H_2O}$: l'ester formé est l'éthanoate d'éthyle.

Q9. $\mathrm{CH_3-CH_2-OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O}$, sur alumine à 350 °C ou par l'acide sulfurique concentré à 170 °C.

Q10. Un éther-oxyde, par déshydratation intermoléculaire.

Q11. Lors de l'addition d'eau ou d'un acide sur un alcène dissymétrique, l'hydrogène se fixe sur le carbone de la double liaison qui porte déjà le plus d'hydrogènes. Elle s'applique à l'hydratation d'un alcène.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. a. $CH_3-C(CH_3)_2-OH$; b. $CH_3-CH(OH)-C(C_2H_5)_2-CH_2-CH_3$; c. $CH_2OH-CHOH-CH_3$; d. $HO-CH_2-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3$. 2. a. Tertiaire. b. Secondaire. c. Le propane-1,2-diol a deux carbones fonctionnels : celui du carbone 1 est primaire, celui du carbone 2 secondaire. d. Primaire.

Ex. 9. Butan-2-ol : $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$, secondaire. $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH$: 2-méthylpropan-1-ol, primaire. 3-méthylpentan-3-ol : $CH_3-CH_2-C(CH_3)(OH)-CH_2-CH_3$, tertiaire. $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$: butan-1-ol, primaire.

Ex. 11. « 3-méthylbutan-4-ol » est faux : on doit numéroter de façon à donner au carbone fonctionnel le plus petit indice, ce qui donne **2-méthylbutan-1-ol**. « Butan-4-ol » est faux pour la même raison : c'est le **butan-1-ol**. « 2-éthylpropan-1-ol » est faux : la chaîne principale n'a pas été prise la plus longue, puisqu'en comptant le groupe éthyle on obtient quatre carbones d'affilée ; le nom exact est **2-méthylbutan-1-ol**. « Propan-1,2-diol » est presque correct : pour un polyalcool on conserve le « e » final de l'alcane, donc on écrit **propane-1,2-diol**, même si la première écriture se rencontre encore.

Ex. 13. a) C'est l'éthanol CH_3-CH_2-OH. b) On le colore et on lui ajoute des additifs amers pour le rendre impropre à la consommation et éviter qu'il ne soit bu ou revendu comme boisson : c'est la dénaturation. c) Le méthanol est un alcool **primaire** par convention. Il ressemble à l'éthanol par l'aspect, l'odeur et la miscibilité à l'eau, mais il est très toxique et provoque cécité et mort à faible dose : une confusion dans un flacon mal étiqueté est donc mortelle.

Ex. 15. Trois composés : $CH_3-CH_2-CH_2-OH$, propan-1-ol, alcool primaire ; $CH_3-CH(OH)-CH_3$, propan-2-ol, alcool secondaire ; $CH_3-O-CH_2-CH_3$, oxyde d'éthyle et de méthyle, éther-oxyde, donc sans classe.

Ex. 17. a) et b) A est le **2-méthylpropan-1-ol** $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH$, seul alcool primaire à chaîne ramifiée de formule $C_4H_{10}O$. B est le **butan-2-ol** $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$, seul alcool secondaire de cette formule. c) Ils n'ont pas le même squelette, l'un ramifié, l'autre droit : ce ne sont donc pas des isomères de position, qui exigent le même squelette. Ce sont des **isomères de chaîne**.

Ex. 19. a) $2\,CH_3-OH+2\,Na \rightarrow 2\,CH_3-O^-Na^+ + H_2$: méthanolate de sodium. b) $2\,CH_3-CH(OH)-CH_3+2\,Na \rightarrow 2\,CH_3-CH(O^-Na^+)-CH_3+H_2$: propan-2-olate de sodium.

Ex. 21. a) $CH_3-COOH+CH_3-CH_2-CH_2-OH \rightleftarrows CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3+H_2O$: l'ester est l'éthanoate de propyle. b) $CH_3-CH_2-OH+H_3PO_4 \rightarrow CH_3-CH_2-O-PO_3H_2+H_2O$: il se forme un ester phosphorique de l'éthanol et de l'eau.

Ex. 23. a) Tube 1 : 2-méthylpropan-2-ol $(CH_3)_3C-OH$, seul alcool tertiaire de cette formule ; tube 2 : butan-2-ol $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$, seul alcool secondaire ; tube 3 : butan-1-ol $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$ ou 2-méthylpropan-1-ol $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH$, les deux alcools primaires de cette formule. b) Les trois tubes donneraient une effervescence de dihydrogène : le sodium établit la fonction alcool, pas la classe, donc il ne permet pas de les distinguer.

Ex. 25. a) L'effervescence avec le sodium établit la fonction alcool. $M = 14n + 18 = 74$ donne $14n = 56$ et $n = 4$: la formule brute est $C_4H_{10}O$. b) Butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol et 2-méthylpropan-2-ol. c) Un carbone fonctionnel lié à trois carbones signale un alcool tertiaire : c'est le **2-méthylpropan-2-ol** $CH_3-C(CH_3)_2-OH$, seul alcool tertiaire de cette formule.

Ex. 27. 1. C'est la perte d'une molécule d'eau par une seule molécule d'alcool, le groupe $-OH$ partant avec un hydrogène pris sur un carbone voisin ; conditions : alumine à 350 °C ou acide sulfurique concentré à 170 °C. 2. C'est la perte d'une molécule d'eau par deux molécules d'alcool réunies ; conditions : acide sulfurique concentré à 140 °C. 3. La première donne un alcène, la seconde un éther-oxyde.

Ex. 29. $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH \to CH_3-CH_2-CH=CH_2 + H_2O$, sur alumine à 350 °C ou par l'acide sulfurique concentré à 170 °C. Le produit est le but-1-ène, seul alcène possible puisque le carbone fonctionnel n'a qu'un voisin carboné.

Ex. 31. a) Le carbone fonctionnel est le carbone 2 de $CH_3-C(CH_3)(OH)-CH_2-CH_3$. Ses voisins porteurs d'hydrogènes sont le carbone 1 et le méthyle, identiques et porteurs de trois hydrogènes chacun, et le carbone 3, qui en porte deux. b) Si l'hydrogène vient du carbone 1 ou du méthyle : 2-méthylbut-1-ène $CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3$. S'il vient du carbone 3 : 2-méthylbut-2-ène $CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3$.

Ex. 33. Ethanol : à 140 °C, oxyde d'éthyle $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$; à 170 °C, éthène $CH_2=CH_2$. Propan-1-ol : à 140 °C, oxyde de propyle $CH_3-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_3$; à 170 °C, propène $CH_3-CH=CH_2$. Butan-2-ol : à 140 °C, oxyde de 1-méthylpropyle $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-O-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$; à 170 °C, but-2-ène $CH_3-CH=CH-CH_3$ et but-1-ène $CH_2=CH-CH_2-CH_3$.

Ex. 35. a) $CH_3-CH=CH-CH_3 + H_2O \to CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$, butan-2-ol, seul alcool possible car l'alcène est symétrique ; puis $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3 \to CH_3-CH=CH-CH_3 + H_2O$ à 170 °C. b) Oui : la déshydratation du butan-2-ol redonne le but-2-ène, accompagné de but-1-ène, car le carbone fonctionnel a deux voisins porteurs d'hydrogènes. c) Ce sont deux réactions inverses l'une de l'autre ; les conditions décident du sens.

Ex. 37. 1) $CH_3-CH_2-OH \to CH_2=CH_2 + H_2O$. 2) $M = 46$ g/mol, donc $n = \dfrac{46}{46} = 1{,}0$ mol. 3) Une mole d'alcool donne une mole d'éthène : $V = 1{,}0 \times 24 = 24$ L. 4) $m(H_2O) = 1{,}0 \times 18 = 18$ g. 5) Rendement $= \dfrac{19{,}2}{24} = 0{,}80$, soit **80 %**.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 39. a) La réaction avec le sodium établit la fonction alcool, et un carbone fonctionnel lié à trois carbones signale un alcool **tertiaire**. b) Avec cinq carbones, un seul alcool tertiaire existe : le **2-méthylbutan-2-ol** $\mathrm{CH_3-C(CH_3)(OH)-CH_2-CH_3}$. Sa déshydratation donne bien le 2-méthylbut-2-ène, l'hydrogène venant du carbone 3. c) L'autre alcène, obtenu quand l'hydrogène vient du carbone 1 ou du méthyle, est le **2-méthylbut-1-ène** $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3}$.

Ex. 41. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Pour déterminer la classe d'un alcool à partir de sa formule, je repère d'abord le carbone fonctionnel, celui qui porte le groupe hydroxyle, puis je compte les atomes de carbone qui lui sont directement liés, ses voisins carbonés. Un seul voisin : l'alcool est primaire. Deux voisins : il est secondaire. Trois voisins : il est tertiaire. Il n'y a pas d'autre cas, puisque le carbone fonctionnel emploie sa quatrième liaison pour l'oxygène. Le test au sodium, lui, ne donne pas la classe. Le sodium arrache l'hydrogène du groupe hydroxyle et libère du dihydrogène, qui détone à l'approche d'une flamme. Or tout alcool possède ce groupe hydroxyle, qu'il soit primaire, secondaire ou tertiaire : les trois classes donnent la même effervescence. Ce test prouve donc qu'un corps est un alcool, mais il ne dit rien du nombre de voisins carbonés de son carbone fonctionnel.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 43. 1) La miscibilité totale à l'eau écarte les hydrocarbures et les alcools à longue chaîne : le liquide est un composé polaire à chaîne courte. 2) L'effervescence d'un gaz qui détone établit la fonction alcool : $\mathrm{2\,R-OH + 2\,Na \rightarrow 2\,R-O^-Na^+ + H_2}$. 3) $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0{,}60}{24} = 0{,}025$ mol, donc $n(\text{alcool}) = 0{,}050$ mol et $M = \dfrac{3{,}0}{0{,}050} = 60$ g/mol. 4) $14n + 18 = 60$ donne $n = 3$, donc $\mathrm{C_3H_8O}$: le propan-1-ol et le propan-2-ol. 5) Un carbone fonctionnel lié à un seul carbone est celui d'un alcool primaire : c'est le **propan-1-ol**.

Ex. 44. 1) Le test au sodium : l'oxyde d'éthyle ne donne aucune effervescence, puisque son oxygène ne porte pas d'hydrogène. Il est ainsi reconnu du premier coup. 2) Butan-1-ol $\rightarrow$ but-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$; butan-2-ol $\rightarrow$ but-1-ène et but-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$; 2-méthylpropan-2-ol $\rightarrow$ 2-méthylpropène $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$. 3) Seul le butan-2-ol donne deux alcènes, parce que son carbone fonctionnel a deux voisins carbonés différents porteurs d'hydrogènes, alors que les deux autres alcools n'ont qu'une seule possibilité, l'un par manque de voisins, l'autre parce que ses trois voisins sont identiques. 4) Le flacon qui donne deux alcènes contient le butan-2-ol ; celui dont l'alcène est ramifié (2-méthylpropène) contient le 2-méthylpropan-2-ol ; celui dont l'alcène est à chaîne droite (but-1-ène) contient le butan-1-ol. Le flacon inerte au sodium contient l'oxyde d'éthyle.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 45. 1) Un alcool est un composé organique dont la molécule porte un groupe hydroxyle $\mathrm{-OH}$ fixé sur un atome de carbone tétragonal (carbone fonctionnel). L'alcool de plus petite masse molaire est le méthanol $\mathrm{CH_3-OH}$ ($M = 32$ g/mol) ; son carbone fonctionnel n'est lié à aucun autre carbone : il est rangé par convention parmi les alcools **primaires**.

2. a) Un monoalcool saturé a pour formule $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ et pour masse molaire $M = 14n + 18$. $14n + 18 = 102$ donne $n = 6$: formule brute $\mathrm{C_6H_{14}O}$.

b) Exemple : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$, hexan-1-ol, primaire.

c) Exemple : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$, hexan-2-ol, secondaire.

d) Exemple : $\mathrm{CH_3-C(CH_3)(OH)-CH_2-CH_3}$, 2-méthylpentan-2-ol, tertiaire.

e) Exemple : l'hexan-2-ol $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$ et l'hexan-3-ol $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$: même chaîne, groupe $-\mathrm{OH}$ à deux places différentes.

3. a) $\dfrac{16}{14n+18}=0{,}182$, donc $14n+18=87{,}9$ et $n=5$: formule brute $\mathrm{C_5H_{12}O}$ ($M=88$ g/mol).

b) Huit alcools :

Formule semi-développée	Nom	Classe
$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$	pentan-1-ol	primaire
$\mathrm{CH_3-C^*H(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$	pentan-2-ol	secondaire
$\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_2-CH_3}$	pentan-3-ol	secondaire
$\mathrm{HO-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2-CH_3}$	2-méthylbutan-1-ol	primaire
$\mathrm{HO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3}$	3-méthylbutan-1-ol	primaire
$\mathrm{CH_3-C(CH_3)(OH)-CH_2-CH_3}$	2-méthylbutan-2-ol	tertiaire
$\mathrm{CH_3-C^*H(OH)-CH(CH_3)-CH_3}$	3-méthylbutan-2-ol	secondaire
$\mathrm{HO-CH_2-C(CH_3)_2-CH_3}$	2,2-diméthylpropan-1-ol	primaire

Trois molécules sont chirales (un seul carbone asymétrique chacune, marqué $\mathrm{C^*}$: lié à quatre groupes différents).

c) Le seul isomère portant deux groupes éthyle est $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_2-CH_3}$: le **pentan-3-ol**, alcool **secondaire** (carbone fonctionnel lié à deux carbones).

Ex. 46. 1) C'est une **oxydoréduction** : le sodium est oxydé en ions $\mathrm{Na^+}$, l'hydrogène du groupe hydroxyle est réduit en dihydrogène : $\mathrm{C_2H_5-OH+Na\rightarrow C_2H_5-O^-+Na^+}+\dfrac{1}{2}\,\mathrm{H_2}$.

2. Glycol : antigel des circuits de refroidissement des moteurs, synthèse de fibres polyesters, fabrication d'explosifs.
3. Glycérol : fabrication d'explosifs (trinitrate de glycéryle, ou nitroglycérine, de la dynamite), synthèse de polyesters.

Ex. 47. 1) $\mathrm{C_2H_5OH+Na\rightarrow C_2H_5O^-+Na^+}+\dfrac{1}{2}\,\mathrm{H_2}$. $n(\mathrm{Na})=\dfrac{0{,}92}{23}=4{,}0\times10^{-2}$ mol ; $n(\mathrm{C_2H_5OH})=\dfrac{0{,}79\times5{,}0}{46}=8{,}6\times10^{-2}$ mol. Les réactifs réagissent mole à mole et $n(\mathrm{Na})<n(\mathrm{C_2H_5OH})$: le sodium est en défaut.

2. $\mathrm{C_2H_5O^-+H_2O\rightarrow C_2H_5OH+OH^-}$ (réaction totale).
3. $[\mathrm{OH^-}]=\dfrac{n(\mathrm{Na})}{V_1}=4{,}0\times10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{pH}=14+\log\left(4{,}0\times10^{-2}\right)=12{,}6$.

Ex. 48. 1) $\mathrm{C_2H_5OH + Na \to C_2H_5O^- + Na^+ + \frac{1}{2}\,H_2}$.

2. $n(\mathrm{Na}) = \dfrac{0{,}46}{23} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol (l'éthanol est en large excès) ; $C = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}100} = 0{,}20$ mol/L.
3. a) $\mathrm{C_2H_5O^- + H_2O \to C_2H_5OH + OH^-}$. b) La réaction est totale et exothermique, et la solution obtenue est très basique (corrosive) ; l'éthanol est inflammable : on ajoute l'eau lentement, loin de toute flamme, avec gants et lunettes. c) $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 12{,}6$.
4. $\mathrm{2\,Na + 2\,H_2O \to 2\,Na^+ + 2\,OH^- + H_2}$: même quantité d'ions hydroxyde dans le même volume, $\mathrm{pH} = 12{,}6$.

Ex. 49. Partie I.

1. $\mathrm{C_2H_5OH + Na \to C_2H_5O^- + Na^+ + \frac{1}{2}\,H_2}$. Ce n'est pas une réaction acido-basique : il n'y a pas d'échange de proton entre un acide et une base ; le sodium est oxydé (Na devient $\mathrm{Na^+}$) et l'hydrogène du groupe OH est réduit en dihydrogène : c'est une oxydoréduction.
2. $n(\mathrm{Na}) = \dfrac{1{,}0}{23} = 4{,}35 \times 10^{-2}$ mol ; $n(\mathrm{C_2H_5OH}) = \dfrac{790 \times 20 \times 10^{-3}}{46} = 0{,}34$ mol. Les réactifs réagissent mole à mole et $n(\mathrm{C_2H_5OH}) > n(\mathrm{Na})$: l'éthanol est en excès.
3. $n(\mathrm{C_2H_5O^-}) = n(\mathrm{Na}) = 4{,}35 \times 10^{-2}$ mol.
4. Une base forte réagit totalement avec l'eau. $\mathrm{C_2H_5O^- + H_2O \to C_2H_5OH + OH^-}$: l'eau cède un proton à l'ion éthanolate ; deux couples interviennent, $\mathrm{C_2H_5OH/C_2H_5O^-}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$: c'est une réaction acido-basique.

Partie II.

1. Par un dosage colorimétrique (indicateur coloré, par exemple le bleu de bromothymol) ou par un dosage pH-métrique (méthode des tangentes).
2. Burette graduée contenant l'acide chlorhydrique fixée à une potence ; bécher contenant les 10,0 mL de S (et l'indicateur), posé sur un agitateur magnétique avec barreau aimanté ; sonde du pH-mètre dans le bécher pour un suivi pH-métrique : c'est le montage de dosage étudié au chapitre 5.
3. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \to 2\,H_2O}$.
4. Dans 10,0 mL : $n(\mathrm{OH^-}) = C_a V_{aE} = 1{,}0 \times 10^{-1} \times 21{,}4 \times 10^{-3} = 2{,}14 \times 10^{-3}$ mol. Dans 200 mL : $20 \times 2{,}14 \times 10^{-3} = 4{,}28 \times 10^{-2}$ mol.
5. $4{,}28 \times 10^{-2}$ mol contre $4{,}35 \times 10^{-2}$ mol attendus : écart relatif de 1,6 %, accord satisfaisant (chaque ion éthanolate a donné un ion hydroxyde).

Ex. 50. 1) But-1-ène : $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2 - CH_3}$; but-2-ène : $\mathrm{CH_3 - CH = CH - CH_3}$.

2. a) L'addition d'eau sur une double liaison donne un **alcool** (fonction alcool). $\mathrm{C_1}$: $\mathrm{HO - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, butan-1-ol ; $\mathrm{C_2}$: $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3}$, butan-2-ol.

b) D'après la règle de Markovnikov, l'atome d'hydrogène se fixe surtout sur le carbone 1, qui porte déjà le plus d'hydrogènes : le produit prépondérant est le butan-2-ol $\mathrm{C_2}$. Son carbone 2 est lié à quatre groupes

différents (H, OH, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{C_2H_5}$) : c'est un carbone asymétrique. La molécule est **chirale** : elle existe sous la forme de deux **énantiomères**, images l'une de l'autre dans un miroir plan et non superposables (figure 3 du cours).

Ex. 51. 1) a) $\mathrm{C_xH_y} + \left(x + \dfrac{y}{4}\right)\mathrm{O_2} \rightarrow x\,\mathrm{CO_2} + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$.

b) $M = 29 \times 1{,}931 = 56$ g/mol ; $n(\mathrm{A}) = \dfrac{5{,}6}{56} = 0{,}10$ mol ; $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{8{,}96}{22{,}4} = 0{,}40$ mol $= x \times 0{,}10$, donc $x = 4$; $y = 56 - 48 = 8$: $\mathrm{C_4H_8}$ (alcène).

2. $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2 - CH_3}$, but-1-ène ; $\mathrm{CH_3 - CH = CH - CH_3}$, but-2-ène, sous ses deux formes (Z)-but-2-ène et (E)-but-2-ène ; $\mathrm{CH_2 = C(CH_3) - CH_3}$, 2-méthylpropène.
3. a) Les alcools $\mathrm{C_4H_{10}O}$: $\mathrm{HO - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, butan-1-ol ; $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3}$, butan-2-ol ; $\mathrm{HO - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3}$, 2-méthylpropan-1-ol ; $\mathrm{(CH_3)_3C - OH}$, 2-méthylpropan-2-ol.

b) Une molécule chirale est une molécule non superposable à son image dans un miroir plan.

c) Oui : le **butan-2-ol** $\mathrm{CH_3 - C^*H(OH) - CH_2 - CH_3}$, dont le carbone 2 est lié à quatre groupes différents. Ses deux énantiomères sont représentés sur la figure 3 du cours.

Ex. 52. 1) $M = 29\,d = 29 \times 2{,}413 = 70$ g/mol. Pour $\mathrm{C_xH_y}$: $\dfrac{12x}{85{,}71} = \dfrac{70}{100}$ donne $x = 5$, puis $y = 70 - 60 = 10$: $\mathrm{C_5H_{10}}$, de la forme $\mathrm{C_nH_{2n}}$ (alcène). Alcènes possibles : $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, pent-1-ène ; $\mathrm{CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3}$, pent-2-ène (deux stéréo-isomères Z et E) ; $\mathrm{CH_2 = C(CH_3) - CH_2 - CH_3}$, 2-méthylbut-1-ène ; $\mathrm{CH_2 = CH - CH(CH_3) - CH_3}$, 3-méthylbut-1-ène ; $\mathrm{CH_3 - C(CH_3) = CH - CH_3}$, 2-méthylbut-2-ène.

2. Alcène non ramifié : pent-1-ène ou pent-2-ène. Les alcools non ramifiés possibles sont le pentan-1-ol (aucun carbone asymétrique), le pentan-2-ol et le pentan-3-ol (aucun carbone asymétrique : son carbone 3 porte deux groupes éthyle). L'alcool chiral est donc le **pentan-2-ol**

$CH_3 - C^*H(OH) - CH_2 - CH_2 - CH_3$, alcool **secondaire**. Ses deux énantiomères sont représentés sur la figure 9.

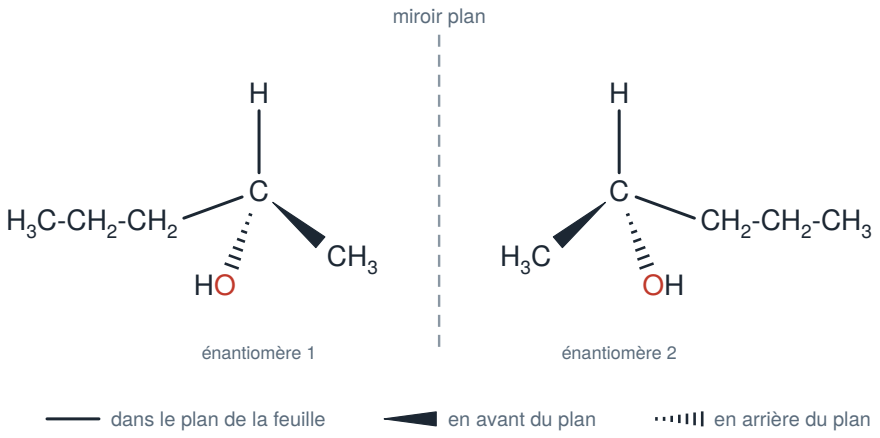


Figure 7 : Les deux énantiomères du pentan-2-ol en convention de Cram, de part et d'autre d'un miroir plan.

3. Le pentan-3-ol a son groupe $-OH$ sur le carbone 3 ; le pent-1-ène ne peut donner que le pentan-1-ol et le pentan-2-ol. L'alcène qui donne à la fois le pentan-2-ol et le pentan-3-ol a sa double liaison entre les carbones 2 et 3 : c'est le **pent-2-ène** $CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3$.

Ex. 53. 1) a) et b)

Alcool	Nom	Classe
A	2-méthylpentan-3-ol	secondaire
B	3-méthylpentan-3-ol	tertiaire
C	3-éthyl-5-méthylheptan-4-ol	secondaire
D	3-méthylpentan-1-ol	primaire

Pour C, la chaîne la plus longue contenant le carbone fonctionnel compte sept carbones ; le groupe $-OH$ reçoit l'indice 4 dans les deux sens de numérotation, et les ramifications se trouvent alors en 3 et 5 dans les deux sens : on donne le plus petit indice au substituant cité le premier dans l'ordre alphabétique (éthyle). Pour D, la chaîne principale part du carbone fonctionnel et passe par le groupe éthyle : pentane, méthyle en 3.

c) Le carbone 3 de A est lié à H, OH, $\mathrm{C_2H_5}$ et $\mathrm{CH(CH_3)_2}$: il est asymétrique. Représentation de Cram des deux énantiomères : figure 8.

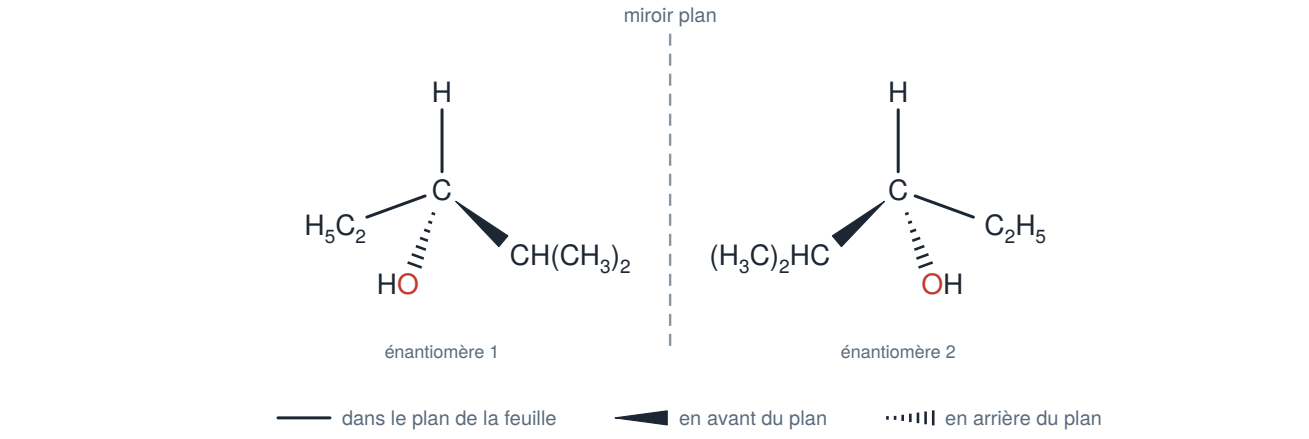


Figure 8 : Les deux énantiomères du 2-méthylpentan-3-ol en convention de Cram, de part et d'autre d'un miroir plan.

d) Le carbone fonctionnel (C3) a deux voisins porteurs d'hydrogène : C2 et C4. Deux alcènes : $(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{C}=\mathrm{CH}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$, 2-méthylpent-2-ène, et $(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{CH}=\mathrm{CH}-\mathrm{CH_3}$, 4-méthylpent-2-ène (qui existe sous les formes Z et E).

2. a) Le carbone fonctionnel est lié à deux carbones : X est un alcool **secondaire**.

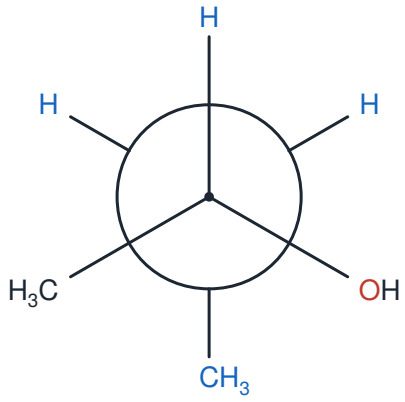
b) $M = 14n + 18 = 88$ donne $n = 5$; $\mathrm{R}-\mathrm{CH(OH)}-\mathrm{R}$ compte $2r + 1 = 5$ carbones, donc $r = 2$: $\mathrm{R} = \mathrm{C_2H_5}$. X : $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH(OH)}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$, **pentan-3-ol**.

c) Il faut une double liaison portée par le carbone 3 : $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH}=\mathrm{CH}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$, **pent-2-ène** (son hydratation donne aussi du pentan-2-ol ; le pent-1-ène, lui, ne donnerait pas de pentan-3-ol).

Ex. 54. 1) $\mathrm{C_xH_y} + \left(x + \dfrac{y}{4}\right)\mathrm{O_2} \rightarrow x\,\mathrm{CO_2} + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$. $n(\mathrm{X}) = \dfrac{1{,}12}{56} = 0{,}020$ mol ; $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{3{,}52}{44} = 0{,}080$ mol ; $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{1{,}44}{18} = 0{,}080$ mol. Donc $x = \dfrac{0{,}080}{0{,}020} = 4$ et $\dfrac{y}{2} = 4$, $y = 8$: $\mathrm{C_4H_8}$.

2. $\mathrm{CH_2}=\mathrm{CH}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$, but-1-ène ; $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH}=\mathrm{CH}-\mathrm{CH_3}$, but-2-ène (formes Z et E) ; $\mathrm{CH_2}=\mathrm{C(CH_3)}-\mathrm{CH_3}$, 2-méthylpropène. Seul le but-2-ène présente l'isomérie Z/E (chaque carbone de la double liaison porte deux groupes différents) : X est le **but-2-ène**.
3. $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH}=\mathrm{CH}-\mathrm{CH_3} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{CH_3}-\mathrm{CH(OH)}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$: A est le **butan-2-ol**.
4. Non : tous les carbones de A n'engagent que des liaisons simples, ils sont tétragonaux. Carbone asymétrique : $\mathrm{CH_3}-\mathrm{C^*H(OH)}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$.
5. Ce sont les deux énantiomères du butan-2-ol, représentés sur la figure 3 du cours.

6. Projection selon la liaison C2-C3 (C2 en avant) : le carbone avant porte $\mathrm{CH_3}$, OH et H ; le carbone arrière porte $\mathrm{CH_3}$ (le carbone 4), H et H. Figure 9.



carbone avant : C2 ; carbone arrière (cercle) : C3

Figure 9 : Projection de Newman du butan-2-ol selon la liaison C2-C3, complétée (C2 en avant).

Ex. 55. 1) A s'écrit $\mathrm{C_xH_yO}$: $12x + y + 16 = 60$ et $\dfrac{12x}{y} = 4{,}5$, soit $12x = 4{,}5\,y$. Donc $4{,}5\,y + y = 44$, $y = 8$ et $x = 3$: $\mathrm{C_3H_8O}$.

2. Fonction **alcool**.
3. Le groupe propyle $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 -}$ porte le groupe $\mathrm{-OH}$: A est $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH}$, le **propan-1-ol**.
4. Vers 140 °C avec l'acide sulfurique concentré :
   $\mathrm{2\,CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH \rightarrow CH_3 - CH_2 - CH_2 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3 + H_2O}$: oxyde de dipropyle (éther-oxyde) et eau.
5. Vers 170 °C avec l'acide sulfurique concentré, ou sur alumine vers 350 °C :
   $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH \rightarrow CH_3 - CH = CH_2 + H_2O}$: propène et eau.
6. Estérification :
   $\mathrm{CH_3 - COOH + CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH \rightleftarrows CH_3 - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3 + H_2O}$: éthanoate de propyle et eau.

Ex. 56. 1) X et Y sont des **alcools**, de formule brute $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$; groupement caractéristique : le groupe **hydroxyle** $\mathrm{-OH}$.

2. Même squelette, groupe $\mathrm{-OH}$ à des places différentes : isomérie **de position**.
3. $\mathrm{C_nH_{2n} + H_2O \rightarrow C_nH_{2n+2}O}$.
4. Une mole d'alcène donne une mole d'alcool : $n(\mathrm{X}) + n(\mathrm{Y}) = n(\mathrm{A})$, soit $\dfrac{0{,}3 + 5{,}7}{14n + 18} = \dfrac{4{,}2}{14n}$. Donc $84n = 58{,}8n + 75{,}6$ et $n = 3$. A est le **propène** $\mathrm{CH_2 = CH - CH_3}$. L'hydratation donne majoritairement l'alcool de classe la plus élevée (règle de Markovnikov) : Y, majoritaire (5,7 g), est le **propan-2-ol** $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_3}$; X, minoritaire (0,3 g), est le **propan-1-ol** $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH}$.

5. $CH_3-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_3$: oxyde de dipropyle.
6. $HCOOH + CH_3-CH(OH)-CH_3 \rightleftarrows H-COO-CH(CH_3)-CH_3 + H_2O$: l'ester est le **méthanoate de 1-méthyléthyle** (ou méthanoate d'isopropyle).

Ex. 57. 1) a) $M = 29\,d = 29 \times 1{,}59 = 46$ g/mol ; $14n + 18 = 46$ donne $n = 2$: X est l'**éthanol** CH_3-CH_2-OH.

b) $2\,CH_3-CH_2-OH + 2\,Na \rightarrow 2\,CH_3-CH_2-O^- + 2\,Na^+ + H_2$: ions éthanolate et sodium (éthanolate de sodium) et dihydrogène.

2. a) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2$; $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 4\,C_2H_5OH + 4\,CO_2$. L'alcool produit est l'éthanol dans les deux cas.

b) 1 mol de glucose donne 2 mol d'éthanol, soit $2 \times 46 = 92$ g ; 1 mol de saccharose donne 4 mol d'éthanol, soit $4 \times 46 = 184$ g.

3. a) L'ester $CH_3-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$ vient de l'alcool Y $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$, le **butan-2-ol**.

b) Son carbone 2 est un carbone asymétrique (lié à H, OH, CH_3 et C_2H_5). Enantiomères : figure 3 du cours.

c) $CH_2=CH-CH_2-CH_3$, but-1-ène, et $CH_3-CH=CH-CH_3$, but-2-ène.

Ex. 58. 1) $[OH^-] = 10^{10{,}7-14} = 10^{-3{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Or $2\,C_0 = 2 \times 0{,}25 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. La concentration en ions hydroxyde vaut le double de la concentration apportée : chaque unité $Ca(OH)_2$ libère deux ions OH^-, $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\,OH^-$. **L'hydroxyde de calcium est une dibase (base forte).**

2. a) Le volume du mélange est $20 + 20 + 20 + 40 = 100$ mL. Chaque soluté est dilué : les concentrations dans le mélange se calculent par $C \times \dfrac{V_{\text{prélevé}}}{100}$.

- Hydroxyde de calcium : $[Ca^{2+}] = \dfrac{0{,}25 \times 10^{-3} \times 20}{100} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L, et il apporte $2 \times 5{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L d'ions OH^-.
- Hydroxyde de potassium : $[K^+] = \dfrac{2 \times 10^{-3} \times 20}{100} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, et il apporte $4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L d'ions OH^-.
- Ethanolate de sodium : $[Na^+]_1 = \dfrac{10^{-3} \times 20}{100} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. L'ion éthanolate est une base forte : il réagit totalement avec l'eau, $C_2H_5O^- + H_2O \rightarrow C_2H_5OH + OH^-$. Il forme donc $[C_2H_5OH] = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L et apporte $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L d'ions OH^- ; il n'en reste pratiquement plus.
- Chlorure de sodium : $[Cl^-] = [Na^+]_2 = \dfrac{10^{-2} \times 40}{100} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L (ions indifférents).

Bilan : $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}0\times10^{-4} + 4{,}0\times10^{-4} + 2{,}0\times10^{-4} = 7{,}0\times10^{-4}$ mol/L (les ions $\mathrm{OH^-}$ de l'autoprotolyse de l'eau sont négligeables) ; $[\mathrm{Na^+}] = 2{,}0\times10^{-4} + 4{,}0\times10^{-3} = 4{,}2\times10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{7{,}0\times10^{-4}} = 1{,}4\times10^{-11}$ mol/L.

Vérification par l'électroneutralité : charges positives $2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] + [\mathrm{K^+}] + [\mathrm{Na^+}] = 1{,}0\times10^{-4} + 4{,}0\times10^{-4} + 4{,}2\times10^{-3} = 4{,}7\times10^{-3}$ mol/L ; charges négatives $[\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}] = 4{,}0\times10^{-3} + 7{,}0\times10^{-4} = 4{,}7\times10^{-3}$ mol/L. Elles sont égales.

Espèces présentes : $\mathrm{H_2O}$; $\mathrm{Ca^{2+}}$ ($5{,}0\times10^{-5}$) ; $\mathrm{K^+}$ ($4{,}0\times10^{-4}$) ; $\mathrm{Na^+}$ ($4{,}2\times10^{-3}$) ; $\mathrm{Cl^-}$ ($4{,}0\times10^{-3}$) ; $\mathrm{OH^-}$ ($7{,}0\times10^{-4}$) ; $\mathrm{C_2H_5OH}$ ($2{,}0\times10^{-4}$) ; $\mathrm{H_3O^+}$ ($1{,}4\times10^{-11}$ mol/L).

b) $\mathrm{pH} = 14 + \log[\mathrm{OH^-}] = 14 + \log(7{,}0\times10^{-4}) = 14 - 3{,}15 = 10{,}85$. **Le pH du mélange est voisin de 10,85.**

c) Ajouter de la soude fait augmenter le pH : il doit passer de 10,85 à 11,35. Alors $[\mathrm{OH^-}]' = 10^{11{,}35-14} = 10^{-2{,}65} = 2{,}2\times10^{-3}$ mol/L. La soude est une base forte entièrement dissociée, donc il faut apporter $\Delta[\mathrm{OH^-}] = 2{,}2\times10^{-3} - 7{,}0\times10^{-4} = 1{,}5\times10^{-3}$ mol/L, soit dans les 100 mL : $n(\mathrm{NaOH}) = 1{,}5\times10^{-3}\times0{,}100 = 1{,}5\times10^{-4}$ mol. Avec $M(\mathrm{NaOH}) = 23+16+1 = 40$ g/mol : $m = 1{,}5\times10^{-4}\times40 = 6\times10^{-3}$ g. **Il faut ajouter environ 6 mg de soude pure.**

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Gorom-Gorom). L'éthanol $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$ est un alcool : il porte un hydrogène fixé sur l'oxygène. L'oxyde d'éthyle $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$ est un éther-oxyde : son oxygène est pris entre deux carbones et ne porte aucun hydrogène. Trois essais séparent les deux bidons, et le plus sûr est celui du sodium. Sur un petit morceau de sodium sec, l'éthanol donne une effervescence d'un gaz qui détone, selon $2\,\mathrm{CH_3-CH_2-OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{CH_3-CH_2-O^-Na^+} + \mathrm{H_2}$, tandis que l'oxyde d'éthyle reste inerte. Deux essais plus simples confirment : l'éthanol se mélange totalement à l'eau, alors que l'oxyde d'éthyle forme une couche à part ; et au bain-marie, l'éthanol bout vers 78 °C, l'oxyde d'éthyle vers 35 °C. **Alizèta doit ouvrir le bidon dont le liquide se mélange entièrement à l'eau, effervesce sur le sodium et ne bout qu'aux environs de 78 °C : c'est celui-là qui contient l'éthanol désinfectant.** Le nombre de patients reçus chaque jour et le prix des bidons sont des données parasites.

Situation 2 (Tenkodogo). La réaction avec le sodium s'écrit $2\,\mathrm{R-OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{R-O^-Na^+} + \mathrm{H_2}$: deux moles d'alcool donnent une mole de dihydrogène. Le gaz recueilli représente $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0{,}60}{24} = 0{,}025$ mol, donc l'alcool engagé représente $0{,}050$ mol, et sa masse molaire vaut $M = \dfrac{3{,}7}{0{,}050} = 74$ g/mol. Pour un monoalcool saturé à chaîne ouverte, $M = 14n + 18$, d'où $14n = 56$ et $n = 4$: la formule brute est $\mathrm{C_4H_{10}O}$. Parmi les quatre alcools de cette formule, deux ont un nom qui se termine par « an-1-ol » : le butan-1-ol $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$ et le 2-méthylpropan-1-ol $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$. Leur carbone fonctionnel n'a qu'un voisin carboné : chacun ne donne qu'un seul alcène. Le butan-1-ol donne le but-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$, à chaîne droite ; le 2-méthylpropan-1-ol donne le 2-méthylpropène $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$, à chaîne ramifiée. L'alcène observé n'étant pas ramifié, le liquide est le butan-1-ol. **Pascal doit écrire sur l'étiquette : butan-1-ol,**

$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$**, alcool primaire de formule brute** $\mathrm{C_4H_{10}O}$**.** Le volume du flacon et son prix sont des données parasites.

Situation 3 (Banfora). La déshydratation intramoléculaire s'écrit $\mathrm{CH_3-CH_2-OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O}$: une mole d'alcool donne une mole d'éthène. Les 92 kg d'éthanol engagés représentent $n = \dfrac{92\,000}{46} = 2\,000$ mol, donc un volume théorique d'éthène de $V = 2\,000 \times 24 = 48\,000$ L, soit 48 m^3. L'essai n'en a fourni que 38 m^3, d'où un rendement de $\dfrac{38}{48} = 0{,}79$, soit 79 %. Ce résultat est inférieur aux 85 % exigés par le cahier des charges, et l'écart, six points, est trop grand pour être attribué à une incertitude de lecture. **Aminata doit dire à la direction que l'installation ne peut pas être réceptionnée en l'état, puisqu'elle ne rend que 79 % au lieu des 85 % exigés, et demander au constructeur de revoir le four avant un nouvel essai.** Le prix du four et la durée du chauffage sont des données parasites.

Situation 4 (Dédougou). Avec l'acide sulfurique concentré, un alcool peut se déshydrater de deux façons, et c'est la température qui décide. Vers 140 °C, la déshydratation est intermoléculaire : deux molécules d'éthanol perdent ensemble une molécule d'eau et donnent l'oxyde d'éthyle, selon $\mathrm{2\,CH_3-CH_2-OH \rightarrow CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3 + H_2O}$. Vers 170 °C seulement, elle devient intramoléculaire et donne l'éthène, selon $\mathrm{CH_3-CH_2-OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O}$. Au réglage annoncé, on obtiendrait donc un liquide volatil bouillant vers 35 °C, et non le gaz attendu ; on le reconnaîtrait d'ailleurs à ce qu'il ne réagit pas avec le sodium. **Issouf doit écrire que l'objection est fondée, que le chauffe-ballon réglé à 140 °C donnera de l'oxyde d'éthyle et non de l'éthène, et qu'il faut porter la température à 170 °C, ou bien passer sur alumine vers 350 °C, pour obtenir l'alcène.** L'effectif de la classe est une donnée parasite.

Situation 5 (Pouytenga). Trois observations concordent, et aucune ne s'accorde avec l'éthanol. Un alcool à deux carbones est miscible à l'eau en toutes proportions, alors que le liquide proposé forme une couche distincte. Un alcool réagit avec le sodium en donnant une effervescence de dihydrogène, alors que ce liquide reste inerte, ce qui prouve que son oxygène ne porte pas d'hydrogène. Enfin l'éthanol bout à 78 °C, alors que ce liquide bout vers 35 °C, température qui est justement celle de l'oxyde d'éthyle $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$, un éther-oxyde. Le produit n'est donc pas de l'éthanol, et son prix bas s'explique par cette substitution. **Salif doit refuser le marché : le liquide proposé est un éther-oxyde et non de l'éthanol, et le revendre comme désinfectant tromperait ses clients tout en les exposant à un produit très volatil et très inflammable.** L'ancienneté de la droguerie et le nombre de bidons proposés sont des données parasites.

Situation 6 (Kossodo). L'alcool à brûler est de l'éthanol, un liquide très volatil dont les vapeurs sont inflammables bien avant que le liquide ne s'enflamme lui-même. Un fût simplement recouvert d'un couvercle posé laisse échapper ces vapeurs en permanence ; elles se répandent au ras du sol dans l'atelier, car elles sont plus lourdes que l'air. Un poste à souder produit des étincelles et des projections incandescentes qui portent bien au-delà de trois mètres. Le risque n'est donc pas l'inflammation du fût lui-même, mais celle du nuage de vapeurs qui l'entoure, et l'ombre n'y change rien. **Boureima doit fermer le fût hermétiquement et l'entreposer hors de l'atelier, dans un local ventilé et à l'écart de toute source d'étincelles, en ne gardant près du poste de travail qu'un petit flacon bouché de la quantité nécessaire à la journée.** La superficie de l'atelier et l'argument de l'ombre avancé par l'apprenti sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes formules et tes équations-bilans, tes calculs de quantité de matière et de volume gazeux, le choix de tes tests et la prévision des produits de déshydratation sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Gorom-Gorom).** Distinguer l'alcool de l'éther-oxyde par le test au sodium, confirmé par la miscibilité et la température d'ébullition, puis désigner le bidon à ouvrir.
- **Situation 2 (Tenkodogo).** Calculer la quantité de dihydrogène, en déduire la masse molaire et la formule brute, puis choisir entre les deux alcools permis par l'étiquette grâce à l'alcène obtenu par déshydratation.
- **Situation 3 (Banfora).** Calculer le volume théorique d'éthène et le rendement, le comparer aux 85 % exigés et se prononcer sur la réception du four.
- **Situation 4 (Dédougou).** Relier chaque température à sa voie de déshydratation, écrire les deux équations et dire quel réglage donne l'éthène.
- **Situation 5 (Pouytenga).** Montrer que les trois observations désignent un éther-oxyde et non l'éthanol, puis conseiller Salif sur le marché.
- **Situation 6 (Kossodo).** Relier la volatilité et l'inflammabilité des vapeurs d'alcool au risque d'incendie, puis énoncer les changements d'entreposage.